基于 PW 对的双源混流旋转腔组合设备两阶段调度与结构化求解

邵立珍（Lizhen Shao）[a,*], 魏林聪（Lincong Wei）[a], 王蔚（Wei Wang）[a]

[a]北京科技大学控制科学与工程系，北京市海淀区学院路 30 号，北京 100083，中国

Abstract

针对采用辅助晶圆补位的满片加工场景，本文研究双源混流旋转腔组合设备的调度问题。以两片晶圆组成的 PW 对为搬运与周期联结单位，结合 Pjob 库存表示，建立联合决定配对、分腔、清洁、辅助片复用及资源次序的两阶段混合整数线性规划模型。第一阶段最小化产品回片完工时间，第二阶段在保留其上界与主要离散结构的条件下精修等待和节拍。求解流程结合结构化初始排程、五层结构保持二元骨架改善以及 HEM 学习选割的特征与推理扩展，并将最终赋值解码为具体晶圆动作。在工艺腔非加工驻留和机械手承片上限均为 100 s 的默认配置下，配对机制实验确认：单产品 2×2 场景的辅助库存由 4 片增至 8 片时，最优产品完工时间由 309 降至 303 s；有限辅助片的重复借用可同时满足连续加工与满片清洁要求。正常分离设置下，四个已有可行输入实例的 168 次对照覆盖三个冻结训练种子：在 2 片混合实例上，扩展策略加结构化初始化的平均完工时间由无初始化改善时的 517.44 降至 507.67 s；在 4 片混合实例上由 542 降至 541 s。另 36 次结构对照支持利用已有结构后开放联合搜索，扩展驻留窗口配置中的 30 组阶段内配对均保持产品完工时间并降低路线等待。结果验证了 PW 对表示及其解码、辅助库存与工艺路径的调度耦合，以及已有可行输入条件下结构化初始化和时序精修的作用。

Keywords: 半导体制造系统, 组合设备, 双源物料流, 满片工艺, 混合整数线性规划, 结构化初始化, 学习选割

1. 引言

等离子体增强化学气相沉积（plasma-enhanced chemical vapor deposition，PECVD）是一种重要的半导体薄膜沉积工艺，三维器件结构与多层薄膜集成对沉积均匀性和工艺处理能力提出了更高要求 [1]。对此，半导体设备厂商生产多空间工艺模块与多指机械手，为提高单个设备内的并行处理能力提供了结构基础 [2, 3]，并通过组合设备（cluster tool，CT）将工艺模块、机械手和装载锁连接为连续的晶圆加工路径。其中，CT 的可行运行时序由工艺处理与搬运时间、装载锁切换、腔室清洁和驻留约束共同决定 [4]。

本文考虑采用可复用辅助晶圆保护工位底座的难清理薄膜加工场景，并将生产与清洁均需满片占位作为工艺前提。辅助晶圆在多工位工艺腔室加工且产品晶圆不足时或腔室清洁时补位，使得薄膜沉积到辅助晶圆上保护底座，此时所有工位均由晶圆占用，形成满片加工。辅助晶圆不计入产品产出，归还后可复用，但其取放、旋转、搬运及重复借用会占用设备资源。产品晶圆从大气侧装载端口进入，经对准和装载锁送至腔室；辅助晶圆则分为单源配置和双源配置，单源配置中的辅助晶圆也从大气侧进入，双源配置中的辅助晶圆则由真空存储区供给，与产品晶圆形成混流。本文算例使用给定的标称工艺参数，不将其解释为特定产线的实测性能。

辅助晶圆和旋转腔的引入使得腔室加工不再局限于传统的加工模式，以四工位旋转腔为例，腔室同时支持以 4×1 为代表的并行加工和以 2×2 为代表的链式加工。前者使四片晶圆同步完成一次工艺处理；后者通过成对装卸与旋转使每片产品连续参加两次工艺处理，链首和链尾采用辅助晶圆进行一次加工。本文算例中两种加工模式的单片总工艺处理时长相同，链式加工通过两次处理及中间旋转形成不同的装卸与资源衔接关系。

已有 CT 研究建立了工艺处理、搬运与吞吐率之间的解析关系 [5]，并通过线性规划、启发式和时间 Petri 网求解带驻留约束的排程 [6–8]。研究范围进一步扩展到重入工艺、多类晶圆和可选工艺模块 [9–11]。四指机械手与四空间模块的洁净/脏手分工及稳态周期分析，以及两类晶圆投放与搬运的联合优化，为复杂设备结构提供了建模基础 [3, 12]。

周期清洁调度采用任务序列枚举、部分装载与时刻控制、虚拟晶圆占位和腔室状态触发等方式协调清洁与生产 [13–16]。共享缓冲同步和动态动作筛选用于避免故障停机与非周期运行中的死锁 [17, 18]，等待约束还关系到设备产出和上游控制 [19]。对满片加工的设备而言，清洁同时改变生产链分段、辅助晶圆占用和真空机械手次序，单独安排产品工艺处理或清洁时刻难以完整表示这些依赖关系。

制造系统的时序质量还要求区分批次效率与工序衔接。Lee 等关于等待约束的研究将允许等待与有效产出联系起来 [19]；Weng 等关于 Just in time（JIT）调度的研究则以作业完成时刻匹配下游可接收时刻为目标 [20]。对于 PECVD 设备，减少无效等待、协调重复生产周期的开始间隔，有助于形成可预测的供片与取片安排。

设备状态研究为参数更新的工程动机提供了依据。Sun 等介绍了智能设备数据分析工具在半导体制造质量、效率与生产率改进中的应用 [21]。Chen 等通过配方周期提取、时频特征和无监督自编码器检测 HDP-CVD 设备的传感数据异常 [22]；Biebl 等则将故障时间区间预测与贝叶斯根因分析连接到维护建议和维护计划 [23]。工程上需要考虑两类硬件偏差：同一动作的实际时长偏离标称值，以及不同腔室或机械手之间的性能差异。它们可能改变资源可用

*通讯作者。
Email address: lshao@ustb.edu.cn（邵立珍（Lizhen Shao））

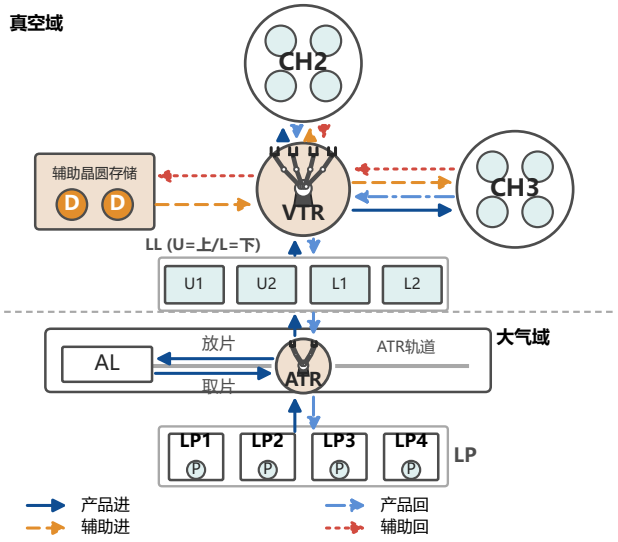


Figure 1: 双源混流旋转腔组合设备拓扑与晶圆加工路径

时刻，使原有模式评价和排程需要随参数更新而重新计算[24]。本文将动作时长作为实例输入，在给定设备参数下分析配方、清洁与物料来源的调度关系。

上述晶圆与资源约束形成混合整数调度问题。对于此问题，强化学习可用于 CT 动作选择，也可辅助 MILP 搜索[25–28]。Wang 等设计了 HEM 以层次策略协调割数量和有序子集，通过强化学习训练选割策略，为在 MILP 求解器内协调割数量、子集与顺序提供了基础 [29]。本文的学习选割实验采用已冻结策略的迁移评估，不在当前调度实例上重新训练。

上述研究已覆盖多指机械手、多空间模块与清洁调度。双源供片、满片加工、可复用辅助晶圆及混合配方在旋转腔中的联合安排进一步联结了库存、工艺链与搬运资源。本文研究具有四工位旋转腔的 PECVD 组合设备的满片加工，围绕满片条件下的批次生产组织与具体晶圆排程，主要贡献如下：

1. 建立以 PW 对为搬运与周期联结单位、以 Pjob 库存恢复具体晶圆身份的两阶段 MILP 模型，联合表示双源供片、满片加工、连续处理、清洁和有限辅助片复用，保持产品完工时间优先，并在保留主要结构后精修等待与节拍；

2. 构建结构化初始化与 HEM 扩展选割相衔接的限时求解流程，以五层 SPBS 改善原始可行起点，并考察通用 MILP 变量角色特征、结构重排及推理解码的作用。通过同输入的组件消融与分离设置对照，识别结构化初始化的条件性收益和冻结策略迁移的适用限制。

第 2 节定义旋转腔组合设备调度模型；第 3 节介绍算法求解与解码流程；第 4 节设计实验验证；第 5 节给出结论。

2. 旋转腔组合设备调度模型

一次生产处理或清洁处理对应一个加工周期，其中生产周期指按产品配方执行工艺处理的周期。清洁处理仅由辅助晶圆占位，其阈值至少为 2。

模型输入包括动作时长、资源容量、驻留上限、清洁阈值和辅助晶圆数量，输出为具体晶圆的资源指派及动作起止时刻。表 1 定义输入常量与集合，表 2 定义主要决策变量及辅助变量，其余符号在正文首次使用处定义。所有时刻和时长的单位均为秒，数量的单位为片、对或周期。

2.1. 批次任务与产品晶圆编码

产品晶圆按工艺模式、可访问腔室及其他调度属性分组，每片恰属于一个批次任务。同任务、同 LP 的产品须具有相同调度属性，才能以库存数量表示；若释放时刻、工艺要求或槽位可访问性不同，应细分任务或显式增加区分约束。允许腔室集合可为 $\{\mathrm{CH2}\}$、$\{\mathrm{CH3}\}$ 或 $\{\mathrm{CH2},\mathrm{CH3}\}$。

输入编码依次完成实际编号、任务内排序和编号映射。w 表示输入产品晶圆的实际编号，由其 LP 与槽位计算：$w = 25(\ell - 1) + s$。$\mathcal{L}_j[k]$ 表示有序表 $\mathcal{L}_j$ 的第 k 项，$\mathrm{Pjob}_j[k]$ 表示该项对应晶圆的批次内标识。$k_j(w)$ 是整数常量，表示晶圆 w 在该表中的排序位置；w' 是计数时遍历该表的实际编号索引。Code 是编号映射函数，将实际编号转换为批次内标识：

$$\begin{aligned} k_j(w) &= 1 + |\{w' \in \mathcal{L}_j : w' < w\}|, \\ \mathrm{Code}(w) &= \mathrm{Pjob}_j[k_j(w)], \\ \ell_{jk} &= 1 + \left\lfloor \frac{\mathcal{L}_j[k] - 1}{25} \right\rfloor, \quad k = 1, \ldots, N_j. \end{aligned} \tag{1}$$

其中，Code^{-1} 是上述编号映射的逆函数，可通过 $\mathrm{Code}^{-1}(\mathrm{Pjob}_j[k]) = \mathcal{L}_j[k]$ 还原实际编号。按来源 LP 计数可得 $N_{j\ell} = |\{k : \ell_{jk} = \ell\}|$。批次内编号连续，实际编号可因槽位空缺或属于其他任务而不连续。编码实例见表 3。

Pjob 是同质产品的任务与库存组，PW 对是两片晶圆的搬运单位，一个满片周期同时处理两个 PW 对；三者不等同。批次内出片顺序由第 2.3 节的指派与时间约束保证。

2.2. 单源与双源混流物理加工路径

来源选择变量与晶圆类型及配置 σ 满足：

$$\begin{aligned} \chi_{iA} &= \beta_{pr} + (1 - \sigma) d_{pr}, \quad \chi_{iV} = \sigma d_{pr}, \\ \chi_{iA} + \chi_{iV} &= v_p, \qquad i = (p, r) \in \mathcal{I}. \end{aligned} \tag{2}$$

式 (2) 规定每个晶圆路线任务的来源区域。单源配置下，产品位于 LP1–LP4，辅助晶圆位于 LP4 旁的大气存储区，两者共享 ATR 和装载锁接口，但只有产品需要 AL 对准。双源配置下，产品晶圆仍来自 LP1–LP4，辅助晶圆则由真空区存储位供给。

产品路线采用图 1 所示的物理路径。

辅助晶圆不执行 AL 对准。单源辅助晶圆从 LP4 旁的大气存储区出发，经 ATR、上装载锁和 VTR 进入工艺腔室，使用后经 VTR、下装载锁和 ATR 返回原存储区。单独供给时，辅助晶圆绕过 AL 直接入锁；随产品入片时，辅助晶圆在产品对准期间保持在 ATR 上，待产品取回后共同入 LL，见图 2。双源辅助晶圆从真空存储区出发，经 VTR 进入工艺腔室，使用后由 VTR 返回真空存储区。上述路径确定晶圆必须经历的物理环节，成对搬运选择及其时间条件在第 2.4 节给出。

Table 1: 批次任务调度的输入参数与集合配置

符号或配置项	定义与取值
$\mathcal{J}, \mathrm{Pjob}_j$	$\mathcal{J}=\{1,\dots,J\}$ 是批次任务集合；Pjob_j 是任务 j 的产品晶圆集合。
$\mathcal{L}_j, \ell_{jk}$	$\mathcal{L}_j$ 是任务 j 实际晶圆编号的升序表，ℓ_{jk} 是其第 k 片晶圆的来源 LP 编号。
$N_{j\ell}, N_j, N_\zeta, N_\psi, N$	分别表示任务 j 在 LP ℓ 的产品数、任务 j 的产品总数、两种生产配方的产品数及全批产品总数。
$m_j, \mathcal{M}, C_j$	$\mathcal{M}=\{\zeta,\psi,\mathrm{cl}\}$ 是加工类型集合，三种标签依次表示 4×1、2×2 与清洁；m_j 是任务 j 的加工模式类型。$C=\{\mathrm{CH2},\mathrm{CH3}\}$ 是腔室集合，$C_j\subseteq C$ 是任务 j 允许访问的非空腔室集合。
$\mathcal{P}, \mathcal{Q}_c, \mathcal{I}$	$\mathcal{P}=\{1,\dots,P_{\max}\}$ 是 PW 对集合；$\mathcal{Q}_c=\{1,\dots,Q_{\max}\}$ 是腔室 c 的周期集合；$\mathcal{I}=\mathcal{P}\times\{0,1\}$ 是晶圆路线任务集合。
$T, J_{\max}, P_{\max}, Q_{\max}$	依次表示全设备生产周期数上界、清洁次数上界、PW 对容量和每腔候选周期容量。
$\mathcal{S}, \sigma$	$\mathcal{S}=\{A,V\}$ 是来源区域集合，元素分别是大气区、真空区；σ 表示来源配置，单源取 0、双源取 1。
O, O^{occ}	O 是候选物理动作集合，O^{occ} 是候选资源占用区间集合，由路线与周期模板生成。
$\mathcal{R}, K_\rho, \mathcal{D}$	$\mathcal{R}$ 是资源集合，K_ρ 是资源 ρ 的容量:ATR 承 2 片、VTR 承 4 片，AL 容量 1，上/下 LL 各 2 槽，腔室 4 工位,$\mathcal{D}=\{1,\dots,D\}$ 是辅助晶圆集合，两个腔时存储容量为 10 片，默认配置 8 片，库存对照另设 4 片。
d_m $(d_\zeta, d_\psi, d_{\mathrm{cl}})$	表示类型 m 的加工持续时间；分别默认 180、90、500 s；2×2 产品需相邻两次加工处理。
$d_o^{\mathrm{ATR}}, d_o^{\mathrm{VTR}}, r_c$	分别表示 ATR 取放时长、VTR 取放时长和腔室 c 半周旋转时长；分别默认 4、1、2 s。
$t_{\mathrm{ATR}}, t_{\mathrm{VTR}}, t_{\mathrm{empty}}$	分别表示 ATR 交换时长、VTR 交换时长和 ATR 从 LL 移动 LP 的时长，默认 3、2、6 s。
$t_{\mathrm{AL}}, t_{\mathrm{pump}}, t_{\mathrm{vent}}$	分别表示产品对准、上 LL 抽气及下 LL 放气时长，默认 20、30、25 s；辅助片不执行 AL 对准。
$t_{\mathrm{U}}^{\mathrm{reset}}, t_{\mathrm{L}}^{\mathrm{reset}}$	分别表示上/下 LL 槽位复位时长，默认 30、25 s，从另一侧取片结束后开始计。
$d_o, \delta_{oo'}, \delta_{oo'}^{\rho}$	分别表示动作 o 的持续时间、o 结束至后续动作 o' 开始的最小时间间隔、资源 ρ 上从 o 至 o' 的换位或复位间隔。
H	表示清洁阈值，$H\geq 2$，默认 3；累计 1 至 $H-1$ 次可提前清洁，达到 H 必须清洁。
$\overline{R}_{i\rho}$	表示路线任务 i 在资源 ρ 的驻留上限，默认 100 s；模块按放片结束至取片开始计，机械手按取片开始至放片结束计。
B, M	分别表示整个加工排程的时间上界和加上必要间隔的约束松弛量，前者默认 10000 s；后者取 $M=B+\max\{\delta_{oo'}, \delta_{oo'}^{\rho}, r_c\}$。
$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$	依次是总等待、最大单项等待、节拍变化的权重和软等待超额的罚权重，基准取 $(1, 10, 25, 0)$。
$\bar{\omega}_\alpha, \varepsilon_C, \varepsilon_2$	$\bar{\omega}_\alpha$ 是等待项 α 的软上限；$\varepsilon_C=\varepsilon_2=10^{-6}$，分别是产品完工上界容差和二阶段加权目标容差。

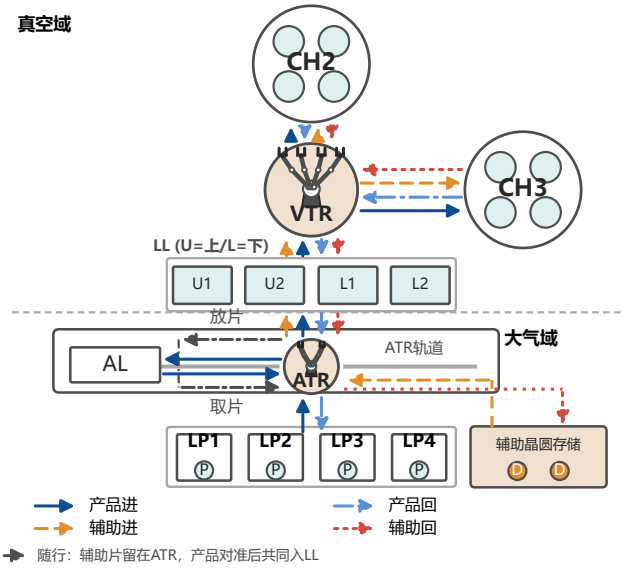


Figure 2: 单源旋转腔组合设备的拓扑与晶圆路线。

2.3. 晶圆、PW 对与腔室周期的匹配关系

在两种加工模式中，并行加工的最小执行单位是 4，即最少更换 4 片晶圆进行下一次加工，而链式加工的最小单位是 2，因此将晶圆组织为 PW 对，再将 PW 对分配到兼容腔室及其加工周期，每个 PW 对包含两片晶圆，对内位置 r 是配对索引，实际承片位置和腔内占位由后续资源与周期变量确定。生产与清洁共用候选加工周期，具体生产次数和清洁规则见第 2.5 节。

晶圆配对与腔室选择：一个 PW 对可由两片产品、一片产品与一片辅助晶圆，或两片辅助晶圆组成。所有产品均须安排加工，且每个启用对内位置恰好安排一片晶圆。因此，有

$$\sum_{p,r} x_{j\ell pr} = N_{j\ell}, \qquad \beta_{pr} = \sum_{j,\ell} x_{j\ell pr}, \qquad \beta_{pr} + d_{pr} = v_p. \tag{3}$$

式 (3) 保证每个任务在各 LP 的产品均被使用，且同一对内位置不会同时安排产品和辅助晶圆。各位置保留完整加工路线，实际产品编号在求解后按出片次序恢复，例如，$x_{1,1,1,0}=1$ 表示来自 LP1，但不区分表 3 中的晶圆 1 还是 3。

动作时刻统一采用表 2 中的 s_o, e_o，为明确动作，下标 o 可写成 (i,a)、(p,a) 或 (c,q,a)，分别定位晶圆路线 i、PW 对 p 或腔室周期 (c,q) 的动作；a 是取片、放片或旋转等动作标签。这些下标只定位已有动作，方便表达，不增加时刻变量。

批次内非递减顺序出片：本文将同一批次任务按输入编号非递减出片作为给定业务规则。由于实际编号按 LP 分段，较小编号 LP 中的该任务产品应先于下一非空 LP 中的产品取片；这一跨 LP 先后限制并非单纯的身份对称性消除，编码对照的逐片模型也执行相同规则。$h_j(\ell)=\min\{\ell'>\ell : N_{j\ell'}>0\}$ 表示任务 j 在 LP ℓ 之后的首个非空 LP 编号，集合为空时不建立对应变量。对每个对内位置 (p,r)，以下

Table 2: 批次任务调度的关键决策变量

符号	类型	定义与取值含义
$x_{j\ell pr}$	二元决策变量	PW 对 p 的位置 r 是否使用任务 j 在 LP ℓ 的一片产品，$N_{j\ell}>0$ 时建立。
v_p, μ_{pm}, z_{pc}	二元决策变量	分别表示 PW 对 p 是否启用，是否采用加工类型 m，是否分配至腔室 c。
$X_{pcq}, K_{cqm}, f_{pcq}$	二元决策变量	分别表示 PW 对 p 是否占用腔室 c 的周期 q，周期 q 是否采用类型 m，对 p 在腔室 c 的周期 q 是否位于可访问侧。
$g_{pr\tau}$	二元决策变量	表示对内位置 (p,r) 是否借用辅助晶圆 $\tau\in\mathcal{D}$。
$h_{ou}, y^{\rho}_{oo'}, \gamma_{pa}$	二元决策变量	分别表示动作 o 是否选择物理单元 u，在同一资源 ρ 时 o 是否先于 o'，对 p 的两片晶圆在取放段 a 同步搬运，标签 pick 表示源 LP 端取片。
s_o, S_{cq}	非负实数决策变量	分别表示物理动作 o 和腔室 c 的周期 q 的开始时刻。
e_o, b_o	辅助变量	e_o 表示动作 o 的结束时刻；b_o 是二元辅助变量，表示动作 o 是否启用。
$\theta_{j\ell}$	非负实数辅助变量	任务 j 在相邻非空 LP 之间切换取片的时间分界点。
n_{cq}	非负整数辅助变量	腔室 c 第 q 个周期结束后，自上次清洁以来累计完成的生产周期数，范围为 $0,\dots,H$。
$F_p, F^{\psi}_p, X^{P}_{pcq}$	二元辅助变量	分别表示对 p 是否含产品，是否含 2×2 产品，是否参加腔室 c 的周期 q。
β_{pr}, d_{pr}	二元辅助变量	β_{pr}, d_{pr} 分别表示对内位置 (p,r) 是否安排产品、是否借用辅助片。
χ_{iA}, χ_{iV}	二元辅助变量	χ_{iA}, χ_{iV} 分别表示路线任务 i 是否由大气区、真空区供给。
$C_{\max}, C_{\text{end}}$	非负实数决策变量	$C_{\max}$ 为产品返回原 LP 时刻的上界；C_{end} 为收尾时全部动作结束时刻的上界。
$L_{\max}, v_{cq}$	非负实数辅助变量	$L_{\max}$ 为所有等待项的最大值上界；v_{cq} 为以 (c,q) 为中心的相邻周期开始间隔变化量的绝对值上界。

Table 3: 实际晶圆编号到批次内编号的映射示例

实际编号 w	LP/槽位 (ℓ,s)	批次内序号 k	Code(w)
1	$(1,1)$	1	$\text{Pjob}_1[1]$
3	$(1,3)$	2	$\text{Pjob}_1[2]$
26	$(2,1)$	3	$\text{Pjob}_1[3]$
27	$(2,2)$	4	$\text{Pjob}_1[4]$
2	$(1,2)$	1	$\text{Pjob}_2[1]$

$o=((p,r),\text{pick})$ 定位其 LP 取片动作。相邻非空 LP 之间满足：

$$\begin{aligned} 0\le\theta_{j\ell}&\le B,\\ s_o&\le\theta_{j\ell}+M(1-x_{j\ell pr}),\\ s_o&\ge\theta_{j\ell}-M(1-x_{j,h_j(\ell),pr}). \end{aligned}\tag{4}$$

于是，较小编号 LP 中属于该任务的产品取片开始时刻均不晚于下一非空 LP 中该任务产品的取片开始时刻。o_{jk} 是 $\text{Pjob}_j[k]$ 的 LP 取片动作，因此批次内顺序可直接写为：

$$s_{o_{j,k+1}}\ge s_{o_{jk}},\quad j\in\mathcal{J},\ k=1,\dots,N_j-1.\tag{5}$$

式 (5) 允许相邻产品具有相同的取片开始时刻，当两片产品属于同一 PW 对且来自同一 LP 时，可令 $\gamma_{p,\text{pick}}=1$ 并同步取片，该动作仍须满足式 (15) 及机械手容量约束。不同 PW 对或不同 LP 的取片须满足 ATR 互斥与换位条件。同时刻取片的产品按来源 LP、对编号及对内位置依次排序，其来源与式 (1) 一致。不同 Pjob 可以交错取片，并在工艺相容时分配到同一个 PW 对成对搬运。

同一 PW 对中的两片晶圆应采用相容的工艺模式，并进入共同允许的腔室。因此，模式与腔室选择满足：

$$\begin{aligned} &\sum_m\mu_{pm}=v_p,\qquad \sum_c z_{pc}=v_p,\\ &x_{j\ell pr}\le\mu_{p,m_j},\qquad x_{j\ell pr}\le\sum_{c\in C_j}z_{pc},\\ &z_{pc}+\mu_{pm}\le 1\qquad (c\notin C(m)). \end{aligned}\tag{6}$$

同模式的不同任务可组对，但所选腔室必须属于对内全部产品晶圆允许腔室集合的交集。仅 CH2 与仅 CH3 的产品不能组成同一对；两腔均可的任务可以与任一专属任务组对，并可把不同执行实例分配至不同腔室。

产品状态、链式模式标记与清洁类型之间满足：

$$\begin{aligned} &F_p\le\sum_r\beta_{pr}\le 2F_p,\qquad F_p+\mu_{p,\text{cl}}\le 1,\\ &F^{\psi}_p\le F_p,\quad F^{\psi}_p\le\mu_{p\psi},\quad F^{\psi}_p\ge F_p+\mu_{p\psi}-1. \end{aligned}\tag{7}$$

位置 (p,r) 的产品来源及回片 LP 直接由 $\sum_j x_{j\ell pr}$ 确定，辅助来源位置分别由 $(1-\sigma)d_{pr}$ 与 σd_{pr} 确定。

候选容量上界： 为联合配对与周期决策预留足够的候选编号，采用以下保守容量上界：

$$\begin{aligned} T&=N_\zeta+2N_\psi,\qquad J_{\max}=T,\\ P_{\max}&=N+T+2J_{\max},\qquad Q_{\max}=T+J_{\max}. \end{aligned}\tag{8}$$

按两种配方的产品处理次数累计得到 T；每个生产周期至少包含一片产品晶圆，故生产周期总数不超过 T。初始空清洁和连续清洁均被禁止，因此每次清洁前至少有一个生产周期，全设备清洁总次数不超过 T。该上界保留所有合法的提前清洁选择，并不要求实际执行 T 次清洁。

含产品对至少包含一片产品晶圆，且每片产品晶圆仅归属一个对，故此类 PW 对至多为 N 个；每个生产周期容纳两个 PW 对且至少一个含产品，故纯辅助补位对至多为 T 个；每次清洁使用两个纯辅助对，故清洁对至多为 $2J_{\max}$ 个。三类相加得到式 (8) 中的 $P_{\max}$，实际启用对数满足 $\sum_{p\in\mathcal{P}}v_p\le P_{\max}$。

PW 对按一次装入至卸出的占位任务编号，候选对容量与可复用的实体辅助晶圆库存分别计量。

PW 对与加工周期匹配： 腔室执行生产或清洁时均应保持四工位满片，即每个周期恰好容纳两个 PW 对。U_{cq} 是二元辅助变量，表示腔室 c 的周期 q 是否启用。所选 PW 对

的腔室与加工类型须与周期一致，因此，有：

$$\begin{aligned} &\sum_{m} K_{cqm} = U_{cq}, && \sum_{p} X_{pcq} = 2U_{cq}, \\ &X_{pcq} \le z_{pc}, && X_{pcq} + \mu_{pm} \le 1 + K_{cqm}, \\ &\sum_{p} X^{P}_{pcq} \ge K_{cq\zeta} + K_{cq\psi}, && U_{c,q+1} \le U_{cq}, \\ &\sum_{c,q} U_{cq} \le Q_{\max}, && \sum_{c,q} K_{cq,\mathrm{cl}} \le J_{\max}. \end{aligned} \tag{9}$$

含产品对的周期占位满足以下线性联结：

$$X^{P}_{pcq} \le X_{pcq}, \quad X^{P}_{pcq} \le F_p, \quad X^{P}_{pcq} \ge X_{pcq} + F_p - 1. \tag{10}$$

式 (9) 保证满片加工、PW 对与周期相容及候选容量限制；式 (10) 保证只有含产品对的占位计入生产要求。由此，生产周期至少含一个产品对，清洁周期只含辅助对。周期按编号连续启用，但不同加工模式的先后次序仍由模型确定。

2.4. 动作时间与先后逻辑

晶圆只有完成前一道操作后才能进入下一道操作。成对搬运时，两片晶圆还应同步取放；共享资源引起的服务次序在第 2.6 节讨论。

动作启用与持续时间： 所选晶圆路线、腔室周期及搬运方式决定哪些动作需要执行。已启用动作的持续时间为输入参数，未启用动作的起止时刻均置零；其中 LP 取片时长满足 $d_o > 0$。因此，有：

$$0 \le s_o \le B b_o, \qquad 0 \le e_o \le B b_o, \qquad e_o = s_o + d_o b_o. \tag{11}$$

式 (11) 保证取放、对准、压力转换、旋转及加工动作按给定时长执行，等待只能发生在动作之间。对准动作只有产品晶圆才有，因此通过 β_{pr} 判断是否启用，源端、ATR 与装载锁动作启用为 $\beta_{pr} + (1-\sigma)d_{pr}$，VTR 供回动作启用为 v_p。

路径对应的动作先后关系： $\mathcal{A}^{\mathrm{int}}$ 是给定的腔内共同先后弧集合；γ 是二元决策变量向量的统称，包含成对搬运与单源随行入片选择；$\mathcal{A}_{i\varsigma}(\gamma)$ 是路线弧集合，表示路线任务 i 在来源区域 ς 及选择 γ 下启用的供回片先后关系。弧 (o, o') 表示动作 o 是 o' 的前驱。$\mathcal{A}$ 是完整的已启用先后弧集合，由下式合并，按晶圆来源和搬运选择启用对应路径，将产品路线、辅助晶圆供回路线与腔内动作链连接起来：

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}^{\mathrm{int}} \cup \bigcup_{i \in \mathcal{I}} \bigcup_{\substack{\varsigma \in \mathcal{S}: \\ \chi_{i\varsigma}=1}} \mathcal{A}_{i\varsigma}(\gamma). \tag{12}$$

对弧 $(o, o') \in \mathcal{A}$，后继动作只能在前驱完成并经过必要间隔后开始。若后继启用，则前驱也必须启用。因此，有

$$b_{o'} \le b_o, \qquad s_{o'} \ge e_o + \delta_{oo'} - M(2 - b_o - b_{o'}). \tag{13}$$

式 (13) 保证产品与辅助晶圆沿所选路线依次运行，并使装载、加工和卸载事件遵守工艺顺序。由于参与比较的时刻均位于 $[0, B]$ 内，任意两时刻之差不超过 B；M 再覆盖所需间隔，因而在条件未满足时可放松对应时序约束。

阶段联结与成对动作同步： 产品晶圆与辅助晶圆的单片动作须与所选批次、链位置或清洁任务中的对应动作一致。对待联结的两个动作 o, o'，x 引用相应 LP 所属、周期占位或搬运选择的既有二元变量。

$$\begin{aligned} -M(1-x) \le s_o - s_{o'} \le M(1-x), \\ -M(1-x) \le e_o - e_{o'} \le M(1-x). \end{aligned} \tag{14}$$

式 (14) 表示 $x = 1$ 时个体动作与其物理批次阶段同步，把 PW 对位置、产品路线、辅助晶圆需求和腔室加工窗口连接成同一时间模型。

对同一 PW 对的需要同步执行的动作子段 a，取 $o = ((p, 0), a)$、$o' = ((p, 1), a)$，分别定位 PW 对 p 中两片晶圆的动作。成对搬运要求

$$\begin{aligned} -M(1-\gamma_{pa}) \le s_o - s_{o'} \le M(1-\gamma_{pa}), \\ -M(1-\gamma_{pa}) \le e_o - e_{o'} \le M(1-\gamma_{pa}). \end{aligned} \tag{15}$$

式 (15) 保证成对搬运的两条晶圆事件具有相同的起止时刻。此时机械手只执行一次共同动作，该动作仍须与其他动作互斥。未选择成对搬运时，两片晶圆的动作分别按式 (26) 排序。

单源产品–辅助对的入片逻辑： 对于单源产品–辅助对，$i_{\mathrm{P}}, i_{\mathrm{D}}$ 是路线任务索引，分别表示该对中产品与辅助晶圆的路线，下标 P, D 是晶圆类型标签。$\gamma^{\mathrm{early}}_p, \gamma^{\mathrm{late}}_p, \gamma_{p,\mathrm{in}}$ 是二元决策变量，分别表示是否选择辅助晶圆先行入锁、产品放至 AL 后再取辅助晶圆、辅助晶圆随产品入锁。动作标签 ALput, ALpick, LLput 分别表示放至 AL、从 AL 取回和放入上装载锁。三种路线择一：

$$\begin{aligned} &\gamma^{\mathrm{early}}_p + \gamma^{\mathrm{late}}_p + \gamma_{p,\mathrm{in}} = 1, \\ &\gamma^{\mathrm{early}}_p = 1 \Rightarrow e_{(i_{\mathrm{D}},\mathrm{LLput})} \le s_{(i_{\mathrm{P}},\mathrm{ALput})}, \\ &\gamma^{\mathrm{late}}_p = 1 \Rightarrow s_{(i_{\mathrm{D}},\mathrm{pick})} \ge e_{(i_{\mathrm{P}},\mathrm{ALput})}, \\ &\gamma_{p,\mathrm{in}} = 1 \implies \begin{cases} e_{(i_{\mathrm{D}},\mathrm{pick})} \le s_{(i_{\mathrm{P}},\mathrm{ALput})}, \\ s_{(i_{\mathrm{D}},\mathrm{LLput})} = s_{(i_{\mathrm{P}},\mathrm{LLput})}, \\ e_{(i_{\mathrm{D}},\mathrm{LLput})} = e_{(i_{\mathrm{P}},\mathrm{LLput})}, \\ s_{(i_{\mathrm{P}},\mathrm{LLput})} \ge e_{(i_{\mathrm{P}},\mathrm{ALpick})}. \end{cases} \end{aligned} \tag{16}$$

该条件表示辅助晶圆在产品放至 AL 前已由 ATR 承载，并与完成对准的产品同时放入上装载锁。辅助晶圆从源端取片至入锁结束持续占用一个 ATR 承片位置；产品占用 AL 期间不占用 ATR 承片位置，取回后恢复占用。若辅助晶圆单独供给，则直接连接其源端取片与入锁事件。

2.5. 两种工艺模式与清洁处理

第 2.3 节确定周期中有哪些 PW 对，本节进一步规定各对参与生产的次数、相邻周期的保留与退出、旋转装卸次序及清洁边界。所有时刻均沿用第 2.4 节的动作时间表示。

生产模式与连续占位： 图 3 和图 4 给出两种工艺模式的事件顺序，下面用周期占位约束描述其加工次数与连续性。

A_{pcq}, Z_{pcq} 是二元辅助变量，分别表示对 p 是否在腔室 c 的周期 q 首次、末次参加处理；$A^{\psi}_{pcq}, Z^{\psi}_{pcq}$ 是二元辅助变量，分别表示上述首次、末次参加处理的对是否为 2×2 含产品对。取边界 $X_{pc0} = X_{pc,Q_{\max}+1} = A_{pc,Q_{\max}+1} = 0$，且 $A_{pc1} = X_{pc1}$

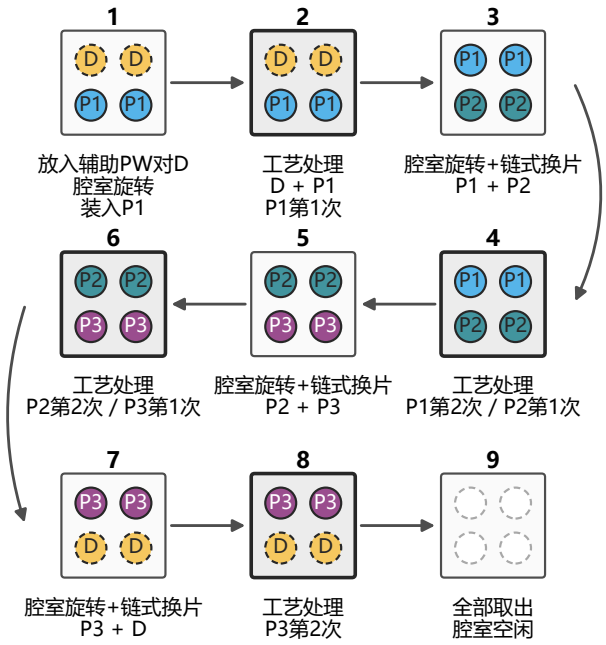


Figure 3: 2×2 链式生产的事件顺序，D 表示辅助 PW 对。

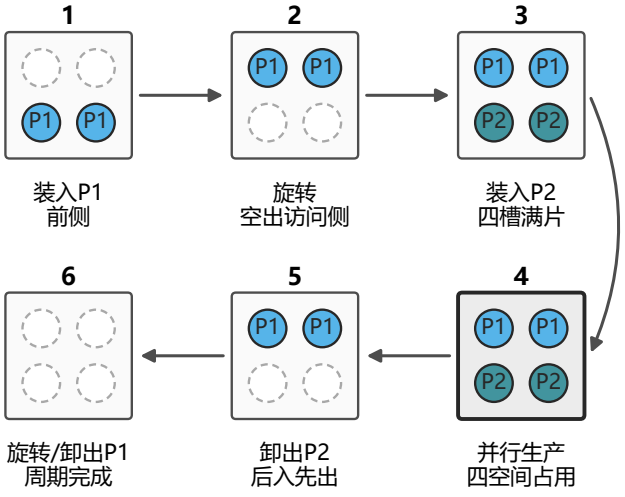


Figure 4: 4×1 并行生产的事件顺序。

直接代入，有：

$$
\begin{aligned}
&A_{pcq} \ge X_{pcq} - X_{pc,q-1}, && A_{pcq} \le X_{pcq},\\
&A_{pcq} \le 1 - X_{pc,q-1},\\
&Z_{pcq} = X_{pcq} - X_{pc,q+1} + A_{pc,q+1},\\
&\sum_{c,q} X_{pcq} = v_p + F_p^{\psi}, && \sum_{c,q} A_{pcq} = v_p,\\
&A_{pcq}^{\psi} = X_{pcq} - Z_{pcq}, && Z_{pcq}^{\psi} = X_{pcq} - A_{pcq},\\
&\sum_{p} A_{pcq}^{\psi} \le 1, && \sum_{p} Z_{pcq}^{\psi} \le 1.
\end{aligned}
\tag{17}
$$

式 (17) 使每个启用 PW 对只进入腔室一次，并连续参加一个或两个周期。前三条不等式给出 $A_{pcq} = X_{pcq}(1 - X_{pc,q-1})$，结合末次参加标记可得 $\sum_{c,q} Z_{pcq} = \sum_{c,q} A_{pcq} = v_p$。含产品的 4×1 对参加一次处理，含产品的 2×2 对在同腔参加相邻两次处理，纯辅助补位对与清洁对均只参加一个周期。

加工时长与周期衔接： 一个加工周期只有在前一周期结束后才能开始，持续时间由所选加工类型确定，周期结束时刻为 $S_{cq} + \sum_m d_m K_{cqm}$，因此，有

$$
\begin{aligned}
&S_{cq} \ge 0,\\
&S_{cq} + \sum_m d_m K_{cqm} \le B U_{cq},\\
&S_{cq} \ge S_{c,q-1} + \sum_m d_m K_{c,q-1,m}\\
&\qquad - M(1 - U_{cq}) \qquad (q > 1).
\end{aligned}
\tag{18}
$$

该约束固定各类加工周期的持续时间，等待仅发生在动作之间；装卸与旋转的持续时间由相应事件单独计入。

前后侧占位与旋转装卸： 机械手只能访问腔室前侧，故新装入的 PW 对位于前侧，保留自上一周期的 PW 对经旋转转至后侧。$\kappa_{cq}, \upsilon_{cq}$ 是二元辅助变量，分别表示周期 q 是否保留来自 $q-1$ 的一个 PW 对、周期 q 结束后是否两个 PW 对全部退出。根据相邻周期的占位关系，有

$$
\begin{aligned}
&\kappa_{cq} = \sum_p (X_{pcq} - A_{pcq}),\\
&\upsilon_{cq} = U_{cq} - \sum_p (X_{pcq} - Z_{pcq}),\\
&f_{pcq} \le A_{pcq}, \qquad \sum_p f_{pcq} = U_{cq},\\
&f_{pc,q-1} \ge X_{pcq} - A_{pcq} \quad (q > 1),\\
&f_{pcq} \ge F_p + K_{cq\psi} + X_{pcq} - 2 - \kappa_{cq}.
\end{aligned}
\tag{19}
$$

动作 (p,load) 与 (p,unload) 分别是 PW 对 p 的装入与卸出；$(c,q,\text{rot}-)$ 与 $(c,q,\text{rot}+)$ 分别是该周期前、后的半周旋转，由 U_{cq} 与 υ_{cq} 启用，各持续 r_c，装载联结为

$$
\begin{aligned}
X_{pcq} = 1 \;\Rightarrow\;& S_{cq} \ge e_{(p,\text{load})},\\
& s_{(p,\text{unload})} \ge S_{cq} + \sum_m d_m K_{cqm};\\
A_{pcq} = 1,\ f_{pcq} = 0 \;\Rightarrow\;& e_{(p,\text{load})} \le s_{(c,q,\text{rot}-)};\\
A_{pcq} = 1,\ f_{pcq} = 1 \;\Rightarrow\;& s_{(p,\text{load})} \ge e_{(c,q,\text{rot}-)},\\
& S_{cq} = e_{(p,\text{load})};\\
\kappa_{cq} = 1 \;\Rightarrow\;& s_{(c,q,\text{rot}-)} \ge S_{c,q-1}\\
& + \sum_m d_m K_{c,q-1,m}.
\end{aligned}
\tag{20}
$$

全部退出时，周期后旋转在加工结束后开始。最后一次加工后的卸片关系为

$$
\begin{aligned}
Z_{pcq} = 1,\ f_{pcq} = 1 \quad &\Rightarrow e_{(p,\text{unload})} \le s_{(c,q,\text{rot}+)},\\
Z_{pcq} = 1,\ f_{pcq} = 0,\ \upsilon_{cq} = 1 \quad &\Rightarrow s_{(p,\text{unload})} \ge e_{(c,q,\text{rot}+)},\\
Z_{pcq} = 1,\ f_{pcq} = 0,\ \upsilon_{cq} = 0 \quad &\Rightarrow s_{(p,\text{unload})} \ge e_{(c,q+1,\text{rot}-)}.
\end{aligned}
\tag{21}
$$

由此得到，若下一周期保留一个对，则新对的装载须等待被替换的后侧对完成卸载；若不保留，则下一周期装载须

等待上一周期的两个对均卸完，并与 VTR 动作互斥共同约束换片。

清洁触发与清洁动作链： 用清洁计数器累计自上次清洁以来的生产周期数，完成清洁后计数归零。达到阈值时须执行清洁，未达到阈值时可在合法工艺边界提前清洁；初始清洁与连续清洁均不允许。取候选尾部 $U_{c,Q_{\max}+1}=0$，有：

$$\begin{aligned}
&0 \le n_{cq} \le H U_{cq}, \qquad n_{c0}=0,\\
&K_{cq,\mathrm{cl}}=1 \Rightarrow n_{cq}=0,\\
U_{cq}=1,\ &K_{cq,\mathrm{cl}}=0 \Rightarrow n_{cq}=n_{c,q-1}+1, \quad n_{c,q-1}\le H-1,\\
&K_{cq,\mathrm{cl}}=1 \Rightarrow 1\le n_{c,q-1}\le H,\\
&n_{cq}\le H-1+H U_{c,q+1},\\
&K_{c1,\mathrm{cl}}=0, \qquad K_{cq,\mathrm{cl}}+K_{c,q-1,\mathrm{cl}}\le 1 \quad (q>1).
\end{aligned} \tag{22}$$

式 (22) 限制相邻两次清洁之间的生产次数，并在达到阈值时强制清洁，包括最后一个生产段。由式 (9) 与式 (17)，同一链式产品对须连续参加两个生产周期，故清洁不能插入这两次处理之间。

h 是清洁区段索引，按腔室 c 内清洁边界之间的生产段依次编号。$\mathcal{V}_c$ 是该腔室已安排的生产任务集合，一个任务对应一个 4×1 批次或一个 2×2 生产周期；v 是其中的任务索引。$a_{vch}, q^{\mathrm{cl}}_{ch}$ 是二元辅助变量，分别表示任务 v 是否属于腔室 c 的第 h 段、该段之后是否执行清洁。区段及这些变量由周期结构确定，不另作区段划分决策；q^{cl}_{ch} 中的 q 不是周期编号。内部段以清洁结束，末段是否清洁由式 (22) 确定。

o^-_v, o^+_v 分别是生产任务 v 的首个与末个动作索引；o^{ν}_{ch} 是区段 h 后清洁任务的阶段动作索引，其中 $\nu \in \{FL, BL, P, BU, FU\}$ 依次标识前装、后装、清洁、后卸与前卸。完整清洁任务从前装开始至前卸结束，各阶段直接使用对应动作的起止时刻。清洁前后关系及动作链为：

$$\begin{aligned}
&s_{o^-_v} \ge e_{o^{FU}_{c,h-1}} - M(1-a_{vch}) && (h>1),\\
&e_{o^+_v} \le s_{o^{FL}_{ch}} + M(1-a_{vch}) + M(1-q^{\mathrm{cl}}_{ch}),\\
&s_{o^{BL}_{ch}} \ge e_{o^{FL}_{ch}} + r_c - M(1-q^{\mathrm{cl}}_{ch}),\\
&s_{o^{P}_{ch}} \ge e_{o^{BL}_{ch}} - M(1-q^{\mathrm{cl}}_{ch}),\\
&s_{o^{BU}_{ch}} \ge e_{o^{P}_{ch}} - M(1-q^{\mathrm{cl}}_{ch}),\\
&s_{o^{FU}_{ch}} \ge e_{o^{BU}_{ch}} + r_c - M(1-q^{\mathrm{cl}}_{ch}).
\end{aligned} \tag{23}$$

式 (23) 表示第 h 区段只能在前一次清洁完成后开始，并须在下一次清洁开始前结束。一次完整清洁任务包含两侧辅助晶圆装载、腔室旋转、清洁处理和反向卸载，其持续时间与资源占用共同约束 VTR、旋转腔及四片辅助晶圆的可用时刻。

2.6. 辅助晶圆复用与机械手、模块资源

晶圆路线和腔内加工规则还需满足实体资源的可用性。本节先为辅助晶圆借用任务选择实体身份，再分配机械手承片位置和模块槽位，最后通过互斥次序及驻留上限协调资源占用。

辅助晶圆与循环复用： 两腔共享辅助晶圆库存，一片辅助晶圆在归还之前不能再次借出。因此，每项有效借用需求应选定一片实体晶圆，同一 PW 对的两个位置应使用不同晶圆，有

$$\sum_{\tau\in\mathcal{D}} g_{pr\tau} = d_{pr}, \qquad \sum_{r=0}^{1} g_{pr\tau} \le 1. \tag{24}$$

式 (24) 保证每项辅助需求恰好分配一片晶圆。借用区间按共享资源约束排序，使同一晶圆只能在完成归还后再次使用。该条件同样适用于跨腔借用，允许两腔使用不同辅助晶圆并行生产。

机械手与模块容量： 资源排序区分执行机构的动作互斥与承片位置的容量限制。ATR、VTR、AL 及各旋转腔的执行机构作为独占动作资源；机械手承片位置、装载锁槽位和辅助晶圆身份分别分配物理单元，容量采用表 1 的配置。腔内占位已由式 (9) 约束。

资源分配以单个占用区间为单位：一次单片承片位置占用、一次辅助晶圆借用或一次执行机构互斥占用均选择一个允许单元。对 O^{occ} 中的占用区间，Γ_o 是允许物理单元的集合，按晶圆类型与资源资格确定；若资格依赖晶圆类型选择，则通过相应条件约束联结。占用分配满足：

$$\sum_{u\in\Gamma_o} h_{ou} = b_o, \qquad 0 \le s_o, e_o \le B. \tag{25}$$

式 (25) 保证启用占用恰好选择一个允许单元；占用结束时刻计入复位尾部后仍须满足统一时间界。两片晶圆成对搬运时，各自保留承片位置占用，动作同步由式 (15) 协调。同一单元的占用区间不重叠，由式 (26) 保证。当 Γ_o 仅含一个单元时，$h_{ou}=b_o$ 可直接代入。

装载锁槽位占用从放片开始，持续到取片完成并加上复位时间，复位只限制该槽位的再次使用，可与取片后机械手的继续运输重叠。

D_1, D_2, C_1, C_2 是物理手的固定编号，依次表示 VTR 的两只脏手和两只洁净手。对于未完成工艺处理的产品晶圆的承片任务要由脏手处理，$\Gamma_o=\{D_1,D_2\}$；对于完成全部工艺处理的产品晶圆的承片任务要由洁净手处理，$\Gamma_o=\{C_1,C_2\}$。辅助晶圆的输入与返回均允许 $\Gamma_o=\{D_1,D_2,C_1,C_2\}$。每项承片任务从取片动作开始持续至放片动作完成，式 (25) 选择的物理手在此区间内保持不变。相同手上的占用按式 (26) 互斥，其承片区间的换位间隔取零。脏手与洁净手各自最多承载两片，辅助晶圆同时竞争这两类空闲承片位置，但每片辅助晶圆也必须分配到当时空闲的具体手。

资源互斥与地点相关换位： 共享资源的先后关系分为给定技术次序和待定服务次序。路线先后弧按工艺执行，其余冲突动作通过资源次序变量协调。

若两个动作占用选择同一资源单元，则其中一个必须在另一个结束后开始，并满足换位或复位间隔。因此，有：

$$\begin{aligned}
&s_{o'} \ge e_o + \delta^{\rho}_{oo'} - M(1-y^{\rho}_{oo'}) - M(1-h_{ou}) - M(1-h_{o'u}),\\
&s_o \ge e_{o'} + \delta^{\rho}_{o'o} - M y^{\rho}_{oo'} - M(1-h_{ou}) - M(1-h_{o'u}).
\end{aligned} \tag{26}$$

式 (26) 保证选用同一物理单元的占用区间不重叠；选用不同单元时，该对互斥条件不限制其并行。该约束分别用于机械手动作、物理手、模块槽位、腔室执行机构和实体辅助晶圆。

换位时间按地点对给定。对于腔室由 z_{pc} 决定的动作，按候选腔室组合启用相应移动时间间隔，而不预先固定其地

点。p', c' 分别是另一 PW 对及其腔室的索引；$\delta^{\mathrm{VTR}}_{cc'}$ 是非负实数常量，表示 VTR 从腔室 c 移至 c' 的时长。例如，两动作分别服务于对 p, p' 且均启用时，有：

$$z_{pc} = z_{p'c'} = 1,\ y^{\mathrm{VTR}}_{oo'} = 1 \ \Rightarrow\ s_{o'} \geq e_o + \delta^{\mathrm{VTR}}_{cc'}. \tag{27}$$

对固定地点的动作，直接使用式 (26)。产品源端和回片地点按 $\sum_j x_{j\ell pr}$ 联结，移动间隔同样按地点组合条件启用，且回到所选原 LP。

驻留限制与死锁预防： 对启用的晶圆路线任务，$\mathrm{in}(i,\rho)$ 和 $\mathrm{out}(i,\rho)$ 分别表示将晶圆 i 放入模块 ρ、从该模块取出的动作索引。对于 AL 和装载锁，直接限制这两个端点之间的时长；对于工艺腔，先扣除该晶圆所在 PW 对实际参加的必要工艺处理时长，再限制剩余的非加工驻留时间。必要工艺处理包括生产处理和清洁处理，不包括等待、旋转及其他取放动作；扣除时长按式 (17) 确定的参与次数计算。对启用路线 $i = (p, r)$，有：

$$\begin{aligned} &0 \leq s_{\mathrm{out}(i,\rho)} - e_{\mathrm{in}(i,\rho)} \leq \overline{R}_{i\rho}, \quad \rho \notin C; \\ &0 \leq s_{(p,\mathrm{unload})} - e_{(p,\mathrm{load})} - d_\zeta \mu_{p\zeta} \\ &\qquad - d_\psi(\mu_{p\psi} + F^{\psi}_{p}) - d_{\mathrm{cl}}\mu_{p,\mathrm{cl}} \leq \overline{R}_{i\rho}, \quad \rho \in C. \end{aligned} \tag{28}$$

式 (28) 中的第二组约束用于路线实际访问的工艺腔。占用结束时刻连同复位尾部均不超过 B。

上述操作先后约束 (13) 与资源排序约束 (26) 共同构成本模型的死锁避免机制。对任一候选排程，把已激活操作作为节点，把操作先后关系和求解器选择的共享资源先后关系作为有向弧；若机械手、装载锁、旋转腔或辅助晶圆之间出现循环等待，则该操作–资源图中必然出现有向环。对于实际资源占用操作，沿环累加相应时间约束会产生正的持续时间或切换时间增量，从而要求某一操作的开始时刻严格晚于自身，违反时间可行性。因此，所建模动作中的循环等待不能形成 MILP 可行解。该论证针对给定参数、完整动作模型下的离线排程，不构成扰动或设备故障发生后的在线无死锁保证。

2.7. 完工时间优先的两阶段优化

$\mathcal{F}$ 是由前述全部约束确定的联合可行域；ξ 是变量向量，表示模型全部保留变量的整体赋值。第一阶段优化产品回片完工时间，第二阶段在保留第一阶段完工时间上界与主要离散结构的条件下优化等待与生产节拍。

第一阶段：最小化产品回片完工时间： 对每个位置 (p, r)，以下 $o = ((p, r), \mathrm{return})$ 定位其返回原 LP 的动作，return 是回片动作标签。只对产品晶圆形成主目标下界：

$$\begin{aligned} &C_{\max} \geq e_o - M(1 - \beta_{pr}) \quad (p, r), \\ &\min_{\xi \in \mathcal{F}} C_{\max}. \end{aligned} \tag{29}$$

式 (29) 表示最大完工时间按最后一片产品晶圆完成完整端到端路线并返回 LP 的时刻计算。若清洁位于两个生产段之间，其资源占用和前后关系会推迟后续产品回片，因而自然影响 $C_{\max}$；若最后一次清洁之后不再有产品工艺处理，则该末端清洁仍保留在设备动作序列中，其完成时刻不直接作为 $C_{\max}$ 的下界。末端清洁仍可能经共享 VTR 与其他腔室的产品回片竞争资源，因此其间接影响须由完整排程判定。产品产出率按 $\mathrm{WPH} = 3600N/C_{\max}$ 统计，单位为片/小时；该值是有限批次的等效产出率，未计入产品回片后的全部设备占用尾段，不等同于稳态吞吐率。

第二阶段：限定优化范围并精修时序： $\widehat{\xi}$ 是给定常量向量，表示当前优化子问题采用的可行参考赋值；第二阶段采用第一阶段当前最好可行解作为该参考。$\widehat{C}$ 是非负实数常量，表示该参考解的产品完工时间。d 是变量向量的分量索引，ξ_d 是其第 d 个变量，$\widehat{\xi}_d$ 是对应参考值。$\mathcal{D}_{\mathrm{fix}}$ 是第二阶段固定的分量索引集合，包含配对、分腔、周期占位、辅助身份、手分配、随行入片与资源次序，排除可继续调整的原子同步选择。第二阶段在原可行域上增加：

$$\xi_d = \widehat{\xi}_d \quad (d \in \mathcal{D}_{\mathrm{fix}}), \qquad C_{\max} \leq \widehat{C} + \varepsilon_C. \tag{30}$$

式 (30) 保留主要离散结构及产品完工时间上界，同地点原子取放同步选择与连续时刻继续参与优化。第一阶段的当前最好可行解为第二阶段提供起点和完工时间上界。

$\mathcal{W}$ 是供回片路线等待项的索引集合；ω_α 表示等待项 α 对应的时刻差表达式，即后继动作开始时刻减去前驱动作结束时刻，再扣除必要操作或移动时长。所有晶圆均计入 VTR 源端取片结束至对装片开始、对卸片结束至 VTR 目的端放片开始的间隔，并扣除必要移动时间。经过大气侧的晶圆还计入动作之间的衔接间隔，分别扣除移动、对准、抽气或放气时长；绕过 AL 的辅助片以源端取片至上锁放片代替前三项。各间隔均按前一动作结束至后一动作开始计算。腔内加工结束至卸片开始的间隔由周期、驻留和资源约束管理，供回路线等待与腔内驻留分别统计。

总路线等待按 $\sum_{\alpha \in \mathcal{W}} \omega_\alpha$ 计算，实验统计简记为 L_{sum}。产品片与辅助片均纳入评价，并行发生的不同晶圆等待分别计入。最大单项等待满足：

$$L_{\max} \geq \omega_\alpha \geq 0, \qquad \alpha \in \mathcal{W}. \tag{31}$$

$\mathcal{I}_{\mathrm{rhythm}}$ 是节拍评价中心的索引集合，包含同一腔室、同一 2×2 链内连续三个生产周期的中心 (c, q)；相邻两处边界均保留一个对，即 $\kappa_{cq} = \kappa_{c,q+1} = 1$，不跨清洁或链边界计算。第二阶段固定周期结构后，该集合随之确定。后一个开始间隔减去前一个间隔为 $S_{c,q+1} - 2S_{cq} + S_{c,q-1}$，其绝对值上界满足：

$$\begin{aligned} &v_{cq} \geq S_{c,q+1} - 2S_{cq} + S_{c,q-1}, \\ &v_{cq} \geq -S_{c,q+1} + 2S_{cq} - S_{c,q-1} \quad ((c, q) \in \mathcal{I}_{\mathrm{rhythm}}). \end{aligned} \tag{32}$$

η_α 是非负实数辅助变量，表示等待项 α 超过软上限的时长上界，单位 s；启用软上限时满足：

$$\eta_\alpha \geq \omega_\alpha - \bar{\omega}_\alpha, \qquad \eta_\alpha \geq 0. \tag{33}$$

将上述指标按给定权重组合，第二阶段目标为：

$$\begin{aligned} \min\ \ & \lambda_1 \sum_{\alpha \in \mathcal{W}} \omega_\alpha + \lambda_2 L_{\max} \\ & + \lambda_3 \sum_{(c,q) \in \mathcal{I}_{\mathrm{rhythm}}} v_{cq} + \lambda_4 \sum_{\alpha \in \mathcal{W}} \eta_\alpha. \end{aligned} \tag{34}$$

式 (34) 按表 1 的权重组合四项时序指标。节拍项对照取 $\lambda_3 \in \{0, 5, 25, 100\}$，固定前两项权重。本文实现与实验均取 $\lambda_4 = 0$，不生成软等待超额变量，也不据此评价软上限惩罚的效果；式 (33) 仅给出可选扩展形式。

当对应权重严格为正且第二阶段达到最优时，上界辅助变量取紧值：$L_{\max} = \max_\alpha \omega_\alpha$、$v_{cq} = |S_{c,q+1} - 2S_{cq} + S_{c,q-1}|$及 $\eta_\alpha = \max(0, \omega_\alpha - \bar{\omega}_\alpha)$。实验指标统一由实际事件时刻计算。节拍项衡量相邻生产周期开始间隔的变化，连续三个生产周期等间隔开始时该项为零。软等待上限允许超出并施加惩罚，驻留时间上限则作为硬约束执行。

3. 结构化初始化、HEM 扩展选割与两阶段求解

本节说明如何从批次任务得到具体晶圆排程。输入沿用第 2.1 节的 Pjob、LP 库存及实际编号映射表，不再重复编码过程。算法可先尝试构造并验证一份初始排程，再改善其资源次序与时刻；也可使用预先验证的初始赋值或直接冷启动。随后在完整候选域内搜索产品完工时间更短的排程，并在保留所得主要结构的条件下精修等待与节拍。辅助片归还与复位始终属于物理排程，可选收尾优化只进一步压缩其完成时刻。最终将模型中的产品位置还原为实际晶圆。初始化只提供搜索起点，不限定最终的配对、分腔或周期方案，也不保证每个实例都能构造出可行起点。

3.1. 初始排程构造与结构化改善

初始排程按任务资格和批次内序号构造：先将产品划分为连续区段并分配到允许腔室，再按工艺模式组成 PW 对，以辅助片补齐空位；随后安排生产周期、2×2 连续处理链及清洁边界，沿供片、加工和回片路径，结合操作时长、机械手移动与资源释放时刻依次确定各事件的开始时间。所得排程经出片顺序、资源占用和驻留条件检查后记为 $\mathcal{S}^0$。将其中的产品对、辅助身份、分腔、周期占位及动作时刻对应到模型变量，并补齐资源次序与逻辑辅助量，得到完整初始赋值 $\xi^0 = \mathsf{Enc}(\mathcal{S}^0)$；其中 Enc 表示物理排程到模型赋值的映射。

在此起点上，结构保持二元骨架（structure-preserving binary skeleton，SPBS）以缩短 $C_{\max}$ 为目标逐层改善排程。第一层固定主要离散选择，调整连续时刻和原子同步取放；随后依次开放 VTR 次序、装载锁次序和其余资源次序；最后开放周期占位、前后侧及手分配，保留 PW 对组成、辅助身份、分腔、库存指派和周期类型。令 $t \in \{1,\dots,5\}$ 为层号，$\mathcal{F}_t$ 为该层固定的离散分量索引集合，以该层起点 $\widehat{\xi}$ 为参考，临时约束为

$$\xi_d = \widehat{\xi}_d \quad (d \in \mathcal{F}_t), \qquad \mathcal{F}_1 \supseteq \cdots \supseteq \mathcal{F}_5. \tag{35}$$

每层至多使用结构化改善预算的五分之一，并将当前最好可行赋值传给下一层。改善后的赋值经完整验证后作为第一阶段的起点；进入第一阶段时解除全部临时固定关系。初始化成本与主求解时间分别记录。

3.2. HEM 基础上的变量角色特征与结构重排

学习选割作用于求解器生成的有效割候选，不改变原问题的整数可行解集合。HEM 的层次数量控制与有序子集生成沿用已有方法 [29]；本文在该基础上考察特征表示与推理后处理，并将其与前述 SPBS 原始解改善连接。SPBS 提供可行上界，选割影响松弛与搜索，两者承担不同作用。所用网络及其检查点在本组实验前冻结，当前配置 D 上不重新训练。

基础 HEM 使用 13 维通用割特征，包括目标平行度、有效性、支持比例、整数支持、归一化违约程度，以及割系数和目标系数的均值、最大值、最小值与标准差。扩展表示追加 10 维变量角色信息。对割 a 的非零系数，按二元、一般整数、连续目标、连续辅助及其他五类变量统计绝对系数占比，记为 p_{ag}；连续目标变量指目标系数非零的连续变量。再计算有限界系数占比、正系数占比、离散与连续质量的耦合量、主要已识别角色占比及归一化角色熵，组成 23 维输入。其中耦合量为 $4(p_{a1}+p_{a2})(p_{a3}+p_{a4})$，熵为 $-\sum_g p_{ag}\log p_{ag}/\log 5$，零项按零处理。这里的结构是通用 MILP 变量角色，不是 PW、清洁或物理瓶颈标签。

设 k 为经求解器上限截断后的目标选割数。策略首先给出有序候选，随后以有效性、违约程度、整数支持及角色统计构成的质量分数补充候选。质量原始分数依次按 0.36、0.24、0.15、0.15、0.10 和 −0.05 加权有效性、违约程度、整数支持、非其他类占比、主导已识别角色占比和角色熵；前三项在候选内做极差归一化，再将合成分数归一化为 $q_a \in [0,1]$，零极差取零。策略序列优先、质量次序补齐并去重，形成排序后截取至多 $2k$ 个候选的扩展池 $\mathcal{E}$。

令 π_a 为按完整候选排序线性递减的先验分数，$d_g = \sum_{a\in\mathcal{E}} p_{ag} / \sum_{a\in\mathcal{E},g} p_{ag}$ 为池内角色需求占比。s_{ab} 为候选前五维通用特征与前四类角色占比拼接向量的余弦相似度，截断至 $[0,1]$ 且对角元素为 1。对所选集合 A，重排采用

$$\begin{aligned} G(A) = &\sum_{a\in A}(0.35q_a + 0.20\pi_a) \\ &+ 0.25\sum_g d_g\sqrt{\sum_{a\in A} p_{ag}} \\ &+ \frac{0.20}{|\mathcal{E}|}\sum_{b\in\mathcal{E}}\max_{a\in A} s_{ba}. \end{aligned} \tag{36}$$

保留策略给出的前 $\lceil 0.25k\rceil$ 个候选作为锚点，锚点数不超过实际策略输出数；随后每次加入使 G 边际增益最大的候选，直至选满。该准则平衡割质量、策略偏好、角色覆盖与候选代表性。它用于割子集的推理后处理，不提供调度目标改善或全局最优性保证。

实现中每次学习推理至多考察 128 个候选、选择 16 个割，网络隐藏维数为 128，束搜索宽度为 3，并保留求解器对强制割和可选数量的限制。完整扩展策略记为 proposed；特征单独扩展使用独立的 23 维检查点和贪心解码；去重排及改用贪心解码的两臂共享 proposed 检查点。由此区分训练后特征表示比较与同检查点推理消融。各臂的具体设置与表现见第 4.10 节。

3.3. 从初始排程到两阶段优化结果

第一阶段：联合调整配对、分腔、周期与资源次序. 以通过验证的初始化结果为当前可行解，在第 2 节的完整可行域 $\mathcal{F}$ 中按式 (29) 最小化 $C_{\max}$；关闭初始化且无预先验证的输入解时，直接搜索该可行域。搜索同时调整产品配对、合格腔室分配、周期占位、清洁位置及搬运次序，并重新协调动作时刻。各腔室的生产段通过共享 VTR、装载锁与辅助片的资源约束衔接，满足工艺和驻留条件的搬运与加工可以重叠执行。每获得产品回片完工时间更短的可行排程，即更新当前最好解。第一阶段由 SCIP 实现 [30, 31]，也可按第 3.2 节接入冻结的 HEM 或扩展学习选割策略辅助搜索。停止时，若存在通过验证的可行解，将其赋值及产品完工时间记为 $\widehat{\xi}$ 和 $\widehat{C}$，记录有效下界、间隙与停止状态，并在启用精修时进入第二阶段；否则输出无可行解的停止记录，不执行依赖该解的精修或收尾优化。

第二阶段：保留主要结构并精修时序. 以 $\widehat{\xi}$ 为起点，按式 (30) 固定配对、分腔、周期占位、辅助身份、手分配及资源次序，并将产品完工时间限定在 $\widehat{C}+\varepsilon_C$ 内。调整动作开始时刻和原子同步取放选择，以式 (34) 协调总等待、最大单项等待与同链相邻周期开始间隔的变化。具体而言，供片动作向后续加工靠近，卸片后的回片衔接被压紧，同一链内的周期开始时刻在资源和驻留条件下重新分布。通过完整验证的改善结果替换第一阶段排程；启用收尾优化时再执行下一小节的后处理，否则直接验证并输出。各阶段分别记录目标值和实际耗时。

3.4. 可选收尾优化与完成边界

产品回片之后，排程仍可能包含辅助片归还、末端清洁及装载锁复位。$\widetilde{\xi}$ 是给定常量向量，表示第二阶段保留的可行赋值，$\widetilde{\xi}_d$ 是其第 d 个分量；$\widetilde{C}$ 是非负实数常量，表示该赋值的产品完工时间。F_2 是式 (34) 对应的加权目标函数，$\widetilde{F}_2 = F_2(\widetilde{\xi})$ 是收尾处理采用的目标值常量。波浪号表示收尾输入。$\mathcal{D}_{\text{disc}}$ 是全部离散变量的分量索引集合，包含第二阶段允许调整的原子同步选择。为使已安排动作尽早完成，在保持产品完工时间及第二阶段目标上界的条件下，求解

$$
\begin{aligned}
\min\quad & C_{\text{end}} \\
\text{s.t.}\quad & \xi \in \mathcal{F},\quad \xi_d = \widetilde{\xi}_d \ (d \in \mathcal{D}_{\text{disc}}), \\
& C_{\max} \le \widetilde{C} + \varepsilon_C, \\
& F_2(\xi) \le \widetilde{F}_2 + \varepsilon_2, \\
& C_{\text{end}} \ge e_o \quad (o \in O \cup O^{\text{occ}}), \\
& C_{\text{end}} \ge S_{cq} + \sum_m d_m K_{cqm} \\
& \qquad (c \in C, q \in Q_c).
\end{aligned}
\tag{37}
$$

式 (37) 固定全部离散选择，仅调整连续时刻；输入排程提供可行起点。装载锁占用的结束端点包含压力复位，因此目标同时计入辅助片归还、末端清洁和复位完成。收尾重新协调这些动作的时刻以缩短全部动作的完工时间，仍保留完整归还、清洁与复位过程。经验证的改进结果予以保留，否则沿用收尾输入；记录产品完工时间与全部动作完工时间，以及路线等待和节拍指标，随后进行晶圆身份解码。

3.5. 晶圆身份恢复、验证与输出

$\xi^\star$ 表示上述构造、搜索及收尾过程最终保留的可行赋值；$\mathcal{S}^\star$ 是对应的具体晶圆排程，上标 $\star$ 表示最终保留结果。Dec 是排程解码函数，按 $\mathcal{S}^\star = \text{Dec}(\xi^\star)$ 恢复实际晶圆身份和全部事件时刻。对任务 j，将满足 $\sum_\ell x_{j\ell pr} = 1$ 的对内位置按首次 LP 取片开始时刻非递减排列；同刻依次按来源 LP、对编号和对内位置升序排列。$i_j^{(k)}$ 是排序后的对内位置索引，表示任务 j 的第 k 片产品对应的位置，上标 (k) 是排序序号。依据输入编码表恢复

$$
i_j^{(k)} \longmapsto \text{Pjob}_j[k] \longmapsto \mathcal{L}_j[k], \qquad k = 1, \dots, N_j. \tag{38}
$$

库存与出片顺序约束保证上述映射的来源 LP 一致，同刻排序使其确定。将恢复的实际编号沿该位置对应的全部事件传播，即得到具体晶圆动作表。在第 2.1 节的可互换条件下，该映射只恢复身份，保留腔室、资源和动作时刻，因而不改变产品完工时间、等待与节拍指标。

以表 3 的输入为例，若任务 1 所选的四个对内位置按上述规则排为 $(1,0),(1,1),(2,0),(3,0)$，则依次赋予实际编号 1、3、26、27。具体地，位置 $(2,0)$ 排第 3，故对应 $\text{Pjob}_1[3]$，查表得到实际晶圆 26；该晶圆执行 PW 对 2 的位置 0 已求得的全部取放、加工和回片动作。前两个位置若同时从 LP1 取片，则按 $r = 0, 1$ 分别对应晶圆 1 和 3，不改变相等的取片时刻。任务 2 的晶圆 2 独立对应 $\text{Pjob}_2[1]$，可以穿插在任务 1 的取片动作之间。此例只说明身份映射，具体动作时刻仍由模型约束确定。

解码后，按事件时刻生成每片晶圆的来源、PW 对、腔室、处理周期及全部取放记录，并以同一时间轴独立重放资源占用。验证须确认每片产品恰好完成规定路线与处理次数，辅助片借还区间不冲突，机械手、装载锁和腔室容量不超限，且出片顺序与驻留条件均成立。验证通过后输出晶圆动作表、产品完工时间、全部动作完工时间及等待与节拍指标，同时保留第一阶段下界、间隙与停止状态。排程的求解状态由第一阶段的可行上界与有效下界共同确定。

算法 1：从批次任务到具体晶圆排程

输入： 第 2 节的批次任务、LP 库存与编号映射；设备参数；初始化及两阶段预算。
输出： 经验证的晶圆动作表、各阶段目标与第一阶段界；或未获得可行排程的停止记录。

1. 构造候选。若关闭初始化，跳至步骤 4；否则按资格分腔，组建 PW 对，安排生产链与清洁，沿完整物理路径逐项计算事件时刻。
2. 映射起点。将构造并验证的排程 $\mathcal{S}^0$ 映射为完整模型赋值 ξ^0。
3. 改善起点。按五层 SPBS 逐步开放时序与资源选择，传递当前最好可行赋值；只接收完整验证通过的起点。
4. 优化产品完工时间。解除初始化固定关系，按实验臂配置原生或学习选割，在完整候选域内联合调整配对、分腔、周期与动作，保留最好可行赋值 $\widehat{\xi}$ 及有效下界。若没有经验证的可行解，输出停止记录并结束。
5. 精修等待与节拍（可选）。固定主要离散结构，保留 $\widehat{C}$ 上界，优化动作时刻与同步取放；关闭精修或无有效改进时保留步骤 4 结果。
6. 压缩收尾（可选）。固定全部离散选择，保持产品完工时间及第二阶段目标上界，尽早完成归还、末端清洁和复位；关闭此项或无经验证的改进时保留原排程。
7. 解码与输出。按取片次序恢复实际晶圆编号，独立重放完整物理事件，输出通过验证的排程及最优性或限时可行状态。

4. 计算实验与结果分析

4.1. 实验设置与证据范围

实验分别考察批次表示的规模与解码一致性、固定结构与联合搜索、二阶段等待压缩、节拍权重以及具体排程可行性。各组保留完整的预设对照，不将不同参数或不同预算的结果合并排名。默认配置 D 采用 100 s 模块与机械手上限、工艺腔非加工驻留计时以及 $B = 10000$ s，复位尾段也须在时域内完成。历史扩展配置 E 采用模块总驻留和机械手承片上限 10000 s、$B = 100000$ s，用于复核已完成的机制消融；其工艺腔上限包含加工时间，原协议未额外约束复位尾段在时域内结束。E 的结果不作为 D 的运行性能或成功率估计。除第 4.9 节单独改变清洁规则与辅助片数量外，两组均采用非递减出片、允许提前清洁、8 片辅助晶圆和表 1 中的处理及搬运时长。

计算平台为 Windows 11、20 逻辑处理器和约 32 GB 内存，使用 Python 3.12.12 与 PySCIPOpt 6.1.0，正式比较

每次求解使用单线程。保存实例、输入解、代码与结果的哈希，并核验原始模型赋值检查记录；本文指标由独立物理重放后的事件重新计算。多种子实验先在同一实例内对种子 1、2、3 取均值，三个种子不视为三个独立实例。主问题下界与产品完工时间上界用于最优性判断；固定结构精修的最优状态不等于完整调度问题最优。

实验流程按各批次的冻结协议执行。此前配置 D 的小规模、编码、混合、选割与模式扫描批次未调用 SPBS；当存在同一配置下预先验证的完整赋值时，各方法及种子共享相同文件，否则冷启动。D 的小规模与 4/8 片混合批次在有可行解时启用精修，选割和模式扫描批次不启用精修；这些批次均未额外求解式 (37) 的收尾子问题。因此，上述历史批次仅评价对应的热启动或冷启动流程。新增的 SPBS、选割组件、结构与收尾对照分别按其模块协议报告，仍不作为包含原始构造成本的端到端性能证据。

4.2. 批次表示与逐片表示的对照

配置 E 下，在 8 个实例中比较 Pjob 库存表示与显式晶圆指派表示。两臂使用相同物理初始排程、完整候选容量、非递减出片规则和 600 s 主问题预算，不执行二阶段精修。16 份结果均通过原始模型检查和物理重放。表 4 列出所有实例的下界与可行上界；两臂均证明最优的两个实例，其最优值一致。其他实例保留界区间，不用超时结果推断两种表示的最优值不同。

Table 4: 批次表示消融的完整对照（配置 E，600 s；界的单位为 s）

N/配方/H	LP 分布	Pjob		逐片	
		下界	上界	下界	上界
1/4×1/3	LP1	296.00	296.00	296.00	296.00
1/2×2/2	LP1	299.40	318.00	300.66	314.00
2/4×1/3	跨 LP	296.00	339.00	324.00	324.00
2/2×2/2	跨 LP	220.00	450.00	215.08	450.00
2/混合/3	跨 LP	143.71	639.00	144.00	627.00
4/混合/3	跨 LP	116.00	888.00	116.00	888.00
2/4×1/3	同 LP	324.00	324.00	324.00	324.00
2/2×2/2	同 LP	294.00	450.00	220.00	450.00

在同 LP 双片 4×1 实例中，采用 Pjob 表示后，完整模型变量数由 3225 降至 3219，约束数由 9854 降至 9835，线性非零项由 52908 降至 52450；对应 2×2 实例分别由 8329、26350、144838 降至 8323、26331、144380。这些结果支持用库存数量和确定解码消除部分显式身份指派，但压缩幅度依赖同质组的大小，不能由此推断求解速度必然提高。跨 LP 双片 4×1 对照中，逐片表示在预算内证明 324 s 最优，而 Pjob 表示仅获得 339 s 可行解，说明表示压缩与有限时间搜索表现需要分别评价。

4.3. 默认配置下的编码补充对照

为在配置 D 下检验表示压缩与解码的一致性，选取四个已有完整可行赋值的实例，对 Pjob 库存表示和显式逐片表示分别运行三个求解种子，共 24 次。每实例的六次运行共享同一已验证输入，各臂均采用完整候选容量和 600 s 主问题预算，不调用 SPBS、精修或收尾优化。SCIP 内存预算为 13568 MiB，进程 RSS 上限为 17152 MiB，串行单线程执行；内存准入暂停后沿用冻结协议续跑。比较仅改变产品身份指派表示及其出片顺序映射，设备约束和产品完工目标保持一致。

24 份排程均通过保存的原始模型赋值检查、映射回完整 Pjob 模型的检查记录核对以及本次独立物理重放。表 5 前两行共 12 次均证明 $C_{\max}=324$ s 最优，支持这两个实例在两种表示下的最优值与实际解码一致。Pjob 的平均求解时间分别为 60.00 s 和 21.00 s，低于逐片表示的 67.67 s 和 55.33 s，但这里只涉及两个实例，不能据三个种子重复宣称普遍加速或统计显著性。

同 LP 纯 4×1 实例的变量数从 3225 降至 3219，其中二元变量减少 4 个；约束数由 9974 降至 9955，线性非零项由 53106 降至 52648。其余三个实例的二元变量数未变，主要省去显式逐片取片时刻及其关联约束，说明压缩收益取决于同质库存组的规模。2 片混合实例中，Pjob 三次均保留 518 s 输入解，逐片表示的完工时间范围为 511–518 s，平均 514.33 s，平均下界也更高；4 片混合实例两臂均保留 542 s 输入解。完整对照因而支持表示简化和可验证解码，而不支持所有实例上都改善搜索性能。四个实例均以已有可行赋值为入选条件，本组不用于估计冷启动成功率或较大规模可扩展性。

4.4. 固定结构与联合搜索的预算对照

配置 E 下，选择 $N\in\{4,8\}$、$H\in\{3,10\}$ 的四个双源混合实例，比较联合搜索、固定初始结构以及先固定后联合三种策略，共 36 次运行。每个实例和种子的三臂输入赋值哈希一致，总主问题求解预算均为 300 s；先固定后联合分配 60 s 与 240 s。离线初始化与模型构建时间单独记录。表 6 报告产品完工时间，不混入二阶段目标。

固定结构在这些有限预算实例中给出较小的平均可行上界，表明先利用结构化排程压缩搜索范围具有实际作用。联合模型仍用于表达完整可行域并提供有效下界；本组结果不支持联合搜索在 300 s 内普遍优于固定结构。固定结构得到的最优状态只针对受限子问题。

4.5. 二阶段精修与资格约束实验

配置 E 下，对八个单源或双源混合实例分别运行三个种子，并增加两个具有异质 Pjob 腔室资格的 8 片实例，共 30 组阶段内配对。每次运行将 300 s 预算分配为 270 s 主问题和 30 s 精修。比较的是同一次运行保存的第一阶段解与其精修解，避免把不同主问题搜索轨迹误当成目标消融。资格实例同时包含仅可访问 CH2、仅可访问 CH3 和可访问两腔的 Pjob。

30 份精修排程全部通过物理重放和原始模型赋值检查，各次运行的产品完工时间在容差内保持不变，总等待均下降。普通资格 24 次运行的逐次降幅为 29.66%–95.85%，受限资格 6 次为 46.74%–67.40%。这些降幅包含第一阶段目标未惩罚的辅助片等待，且配置 E 允许较长驻留，因此不等同于产品交付时间下降，也不能直接推广为 100 s 配置下的改进比例。

4.6. 节拍项的受控权重消融

为将节拍项的作用与第一阶段差异分离，配置 E 下对 16 片纯 2×2、$H=10$ 及 24 片混合、$H=5$ 的两个双源实例，逐种子共享同一已保存主问题赋值，仅改变节拍权重 $\lambda\in\{0,5,25,100\}$，每臂精修预算 60 s。目标为总等待加 10 倍最大等待及 λ 倍节拍偏差；主要离散结构和产品完工上

Table 5: 默认配置 D 的编码对照（24 次；每臂三种子均值；时间单位：s）

实例	LP 分布	变量数		平均下界/可行上界		平均求解时间	
		Pjob	逐片	Pjob	逐片	Pjob	逐片
2 片/4×1/$H=3$	跨 LP	3224	3226	324.00/324.00	324.00/324.00	60.00	67.67
2 片/4×1/$H=3$	同 LP	3219	3225	324.00/324.00	324.00/324.00	21.00	55.33
2 片/混合/$H=3$	跨 LP	5490	5492	143.78/518.00	225.31/514.33	600.00	600.00
4 片/混合/$H=10$	双源	20524	20528	116.00/542.00	116.00/542.00	600.00	600.00

前两行两臂的全部种子均证明主问题最优；后两行全部限时可行。平均上界为各次可行完工时间的算术均值，不代表一份具体排程；求解时间不含建模、输入映射及验证。

Table 6: 搜索策略消融（配置 E，三种子均值，单位：s）

N	H	联合搜索	固定结构	先固定后联合
4	3	854.53	543.67	647.00
4	10	854.53	542.00	542.00
8	3	2071.00	2029.33	2071.00
8	10	1720.00	1249.33	1575.00

Table 7: 同一第一阶段排程的时序精修（配置 E，三种子均值，单位：s）

N/H	配置	$C_{\max}$	精修前等待	精修后等待
4/3	单源	1491.00	1648.00	840.00
4/3	双源	854.53	3991.73	333.67
4/10	单源	1491.00	1185.00	600.00
4/10	双源	851.97	1259.65	626.67
8/3	单源	3933.00	3158.00	1680.00
8/3	双源	2071.00	10943.00	536.00
8/10	单源	2985.00	2276.00	1200.00
8/10	双源	1720.00	10998.02	692.00
8/3	单源、限资格	4707.00	3830.00	2040.00
8/3	双源、限资格	2264.00	1046.00	341.00

等待为产品与辅助片全部受计量路径段的总和。$C_{\max}$ 前后相同，保持容差为 10^{-6} s；数值四舍五入。

界保持一致。24 次精修均通过验证并达到各自受限子问题的最优状态。

Table 8: 节拍权重消融（配置 E，三种子均值，时间单位：s）

实例	λ	$C_{\max}$	总等待	节拍偏差
16 片纯 2×2	0	2537	1000	792
	5	2537	1016	784
	25	2537	1016	784
	100	2537	1016	784
24 片混合	0	5199	1440	20
	5	5199	1440	20
	25	5199	1440	20
	100	5199	1440	20

两实例分别含 6 个和 2 个有效节拍中心；各臂最大等待均为 65 s。

16 片实例中，加入节拍项使偏差由 792 降至 784 s，代价是总等待由 1000 增至 1016 s，产品完工时间保持 2537 s。权重 5、25、100 得到相同的目标指标，不能据此认定 25 为全局最佳权重。24 片实例四个权重的指标相同，表明节拍项并非在所有固定结构上都会产生额外改善。这组完整对照支持节拍项能够调节等待与节奏之间的权衡，而非保证所有指标同时下降。

4.7. 100 s 默认配置的最新结果

配置 D 的小规模补跑包含 8 个实例，主问题预算 600 s，有可行解时追加 60 s 精修。表 9 列出全部 8 次运行：4 次证明主问题最优，1 次得到尚未证明最优的可行解，3 次在预算内未得到可行解。表中的等待来自同一运行精修前后的事件；四个最优值均由完整候选主问题的有效下界确认。

Table 9: 默认配置 D 的小规模补跑全量结果（单位：s）

N/配方/H	LP 分布	下界/上界	等待：前 → 后
$1/4\times1/3$	LP1	296.00/296.00	198 → 6
$1/2\times2/2$	LP1	303.00/303.00	642 → 54
$2/4\times1/3$	跨 LP	324.00/324.00	72 → 47
$2/4\times1/3$	同 LP	324.00/324.00	244 → 56
2/混合/3	跨 LP	296.00/518.00	207 → 55
$2/2\times2/2$	跨 LP	207.10/–	–
$2/2\times2/2$	同 LP	293.50/–	–
4/混合/3	跨 LP	116.00/–	–

前四行主问题最优，第五行可行未证最优，后三行超时无可行解。“–”不表示不可行；精修主目标容差为 10^{-6} s。

默认配置下另完成八个 4 片或 8 片混合实例、每实例三个种子的 24 次运行，主问题 300 s、精修 60 s。仅 4 片、$H=10$ 双源实例的三个种子保留了共同初始可行解，均为 $C_{\max}=542$ s、总等待 149 s，精修未进一步改善；其余 21 次超时未得到可行解。这些结果与表 9 共同支持当前参数下具体排程的可验证性，但不表明任意规模都能在给定预算内获得可行解。

4.8. 连续加工、清洁与辅助片复用的同模型见证

表 9 中的 1 片 2×2、$H=2$ 实例还提供了配置 D 下的耦合机制见证，无需新增求解。该实例有 8 片可复用辅助片，保留 100 s 非加工驻留和机械手承片上限，以及含装载锁复位的 10000 s 时域。对第一阶段及精修后保存的完整赋值重新建立原始 D 模型检查，并独立重放事件，两份排程均通过。完整主问题的上下界同为 303 s；精修阶段的最优状态仅对应固定主要离散结构后的子问题。

如图 5 所示，含产品的同一 PW 对在 CH2 先后参与 $[76,166]$ 和 $[170,260]$ s 两个相邻加工周期，累计加工 180 s，中间保留在腔内并完成旋转交换。第二次加工后计数达到 $H=2$，随后以四片辅助片执行 $[284,784]$ s 清洁，计数复位为 0。辅助片共发生 9 次借用，涉及 7 个物理身份；D2、D3 均在 173 s 归还，分别于 270、273 s 再次借出用于清

洁，借用区间互不重叠。同时借用峰值为 5 片，D8 未使用。

Table 10: 配置 D 耦合见证的阶段内指标（时间单位：s）

指标	第一阶段	固定结构精修后
产品完工时间	303	303
总等待	642	54
最大单段等待	96	16
全部占用结束	978	796
加工周期/清洁次数	2/1	2/1
借用次数/实际辅助片数	9/7	9/7
再次借用次数/同时借用峰值	2/5	2/5
有效节拍中心数	0	0

表 10 表明，在该固定结构上，总等待从 642 降至 54 s，全部占用结束由 978 提前至 796 s，同时保持已证最优的产品完工时间。清洁及其借还仍在产品回片后继续，说明以产品完工为目标时必须另行报告收尾占用。本例验证了连续加工、满片清洁和辅助身份复用可以在同一原始模型中同时成立。其有效节拍中心为 0；库存与清洁规则对产品完工的影响由下节的配对实验进一步检验。

4.9. 清洁规则、加工模式与辅助库存的配对验证

在配置 D 下，选取 1 片纯 4×1、1 片纯 2×2、2 片混合及 4 片的三种配方场景，交叉清洁阈值 $H\in\{2,3\}$ 与辅助片数量 $|\mathcal{D}|\in\{4,8\}$，形成 24 个配置。每配置比较允许提前清洁与原 $H/H-1$ 触发规则，采用三个求解种子，共 144 次运行。两臂使用相同完整候选空间；存在两规则均接受的同配置输入时共同复用，否则共同冷启动。主求解名义预算 600 s，关闭二阶段精修。九个配置取得 53 份排程，均通过完整原始模型赋值检查和独立物理重放；其中八个单产品配置在两种规则下均已获得闭合的最优上下界。

Table 11: 单产品场景的最优产品完工时间（s）

H	辅助片数	纯 4×1	纯 2×2
2	4	296	309
2	8	296	303
3	4	296	309
3	8	296	303

每个表值在允许提前清洁与原触发规则下相同，并由相应配置的有效上下界确认；这是配置最优值，不是各次限时运行的均值。两种合成工艺的单片累计处理时长均为 180 s。

表 11 显示，在 2×2 场景中，辅助库存由 4 片增至 8 片使最优产品完工时间缩短 6 s，下降 1.94%；该差异在两个清洁阈值和两种规则下均成立。4×1 场景则保持 296 s。这说明辅助库存对调度目标的影响与工艺路径有关，即使累计处理时长相同，连续处理所需的装卸、旋转及辅助片衔接也会改变最优完工时间。在本组单产品场景中，4×1 比 2×2 分别提前 13 s 或 7 s 完成。

$H=2$ 的 2×2 场景共获得 11 份同时包含连续加工、满片清洁和辅助片复用的有效排程。其中 4 片库存的五份排程均使用四个辅助身份完成 9 次借用，即 5 次重复借用，支持有限库存下借还与清洁占位的联合建模。将 H 由 2 改为 3 后，该单产品场景的清洁次数由 1 变为 0，而两档库存对应的最优产品完工仍分别为 309 和 303 s，体现了产品完工与批后清洁占用两种完成边界的区别。

4.10. 默认配置下的初始化与选割组件消融

首轮实验采用四个已有完整可行赋值的双源实例：2 片纯 4×1 跨 LP 与同 LP 实例、2 片混合/$H=3$ 以及 4 片混合/$H=10$ 实例，起点产品完工时间依次为 324、324、518 和 542 s。各实例内全部方法与求解种子共享相同原始赋值；本节首轮学习检查点的训练种子固定为 1，求解种子为 1、2、3，后续跨训练种子结果见第 4.11 节。入选条件为已有有效输入，故不用于估计冷启动或构造成功率。

根分离协议比较九臂：SCIP、HEM、proposed 各自有无 SPBS，以及仅扩展特征、去结构重排、贪心替代束搜索三臂，共 108 次。正常分离协议比较前三种方法有无 SPBS，共 72 次。前者设置根节点最多一轮分离、非根节点不分离，后者保持 SCIP 正常分离设置；协议参数不等于一次完整运行的学习回调次数。全部实验关闭二阶段精修和收尾。无 SPBS 臂的主求解名义预算 300 s；SPBS 臂预留 60 s 改善起点，随后主求解 240 s，未用完的初始化预算不追加到主求解。SPBS 内各方法使用相同的非学习求解设置，学习策略仅接入后续主求解。

这 180 次、下节 36 次结构对照、12 次收尾及 9 次节拍见证搜索均使用单线程前台队列，不设固定 SCIP 内存或进程 RSS 配额，系统可用内存低于 10% 时才触发保护。237 次均正常退出，未触发该保护；228 份可行结果逐一通过重新建立原始完整模型后的赋值检查和独立物理重放。9 次无可行解的见证搜索单独报告。根分离协议中 4 片混合 SCIP 无 SPBS 臂的种子 1 实际主求解为 428 s，超出 300 s 设置，因此该结果保留但不用于严格 300 s 速度比较。名义优化预算与包含建模、加载、验解的墙钟耗时分别记录。

表 12 显示，纯 4×1 实例的最终目标没有改善空间，差异主要体现为证明最优所需时间。对于 2 片混合实例，根分离协议下 SPBS 本身将各种子的起点从 518 降至 505 s，下降 2.51%；后续 HEM 在一个种子中进一步降至 501 s，形成 503.67 s 的平均上界。正常分离协议下 SPBS 输出依次为 511、505、511 s，proposed 后续得到 511、501、503 s；其均值 505 s 小于该协议下 HEM 加 SPBS 的 508.67 s，但根分离协议中的排序相反。因此，结果支持利用结构改善起点，不支持选割扩展在不同协议下保持同一优势排序。4 片混合实例两种协议下 SPBS 均将 542 降至 541 s，下降 0.18%，后续主求解没有继续改善。

表 13 保留完整组件对照。两个纯实例均为最优 324 s，4 片混合各臂保持 542 s；仅 2 片混合体现不同结果。完整 proposed 优于去重排臂的观察均值，却未优于贪心替代束搜索臂；特征单独扩展也没有超过 HEM。三个求解种子不是独立训练，当前四个实例不足以证明各组件普遍有效或统计显著。

正常分离使 HEM 与 proposed 的回调次数分别达到每次 0–250 和 2–224，而对应根分离六臂中的学习调用为 0–2 次；更多回调并未保证更好上界。对于两个纯 4×1 实例，正常分离无 SPBS 时，SCIP、HEM、proposed 的平均主求解时间在跨 LP 实例上为 69.00、50.67、51.67 s，在同 LP 实例上为 37.33、12.67、52.67 s；相应完整工作进程墙钟均值为 71.14、54.36、55.05 s 及 39.36、16.16、55.52 s。HEM 在这两个实例上较快，而完整 proposed 仅在跨 LP 实例较快，不能据此推断普遍加速。

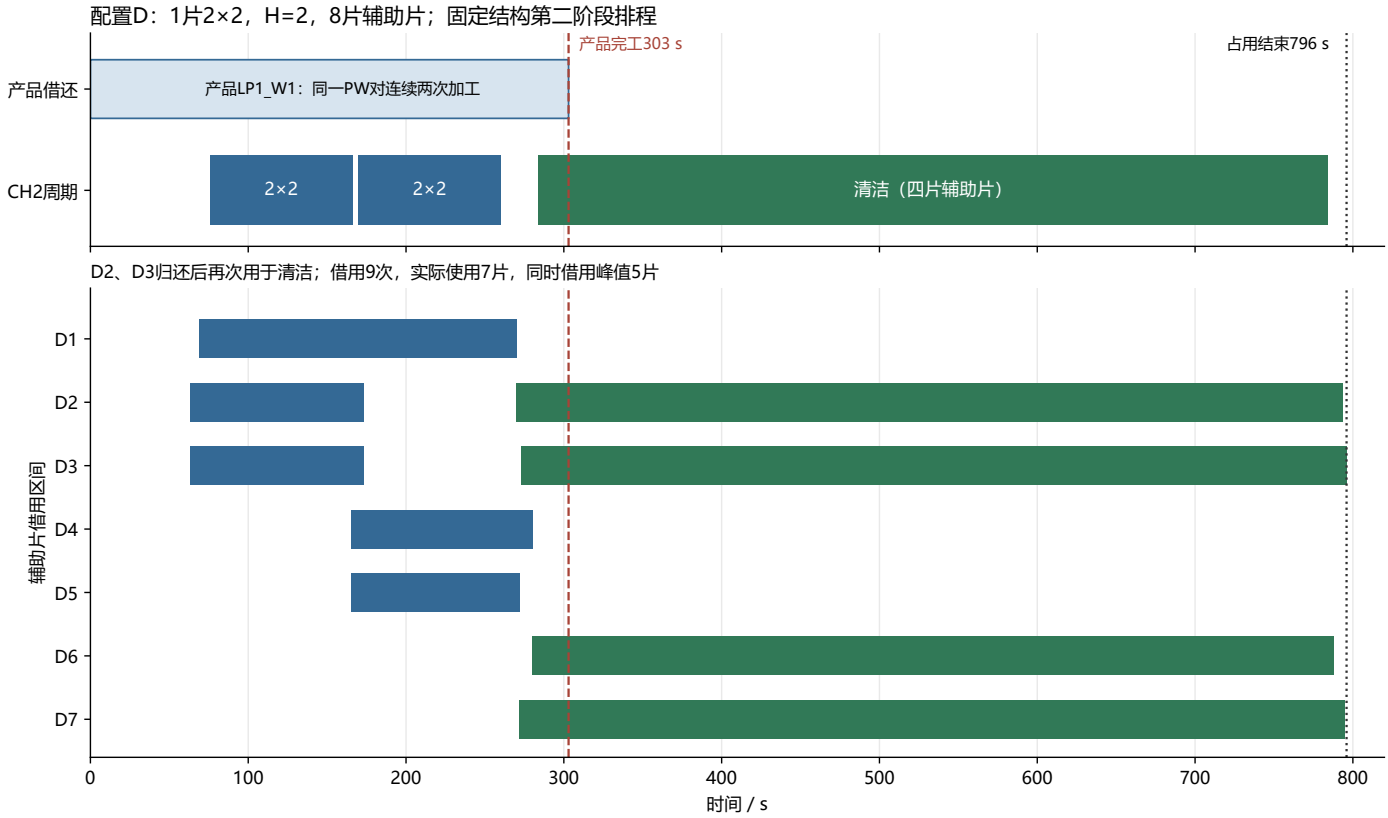


Figure 5: 配置 D 的连续 2×2 加工、满片清洁与有限辅助片复用见证。上图给出产品借还区间及腔室周期，下图按物理身份显示辅助片的完整借用区间；蓝色对应加工，绿色对应清洁。虚线为 303 s 产品回片，点线为 796 s 全部占用结束。该图直接读取已验证的第二阶段事件，不另行优化或补造时刻；它是机制展示，非完整设备资源泳道图。

Table 12: 默认配置 D 的 SPBS 与选割对照：训练种子 1、三求解种子平均产品完工时间（s）

实例	分离协议	SCIP	HEM	proposed	SCIP+SPBS	HEM+SPBS	proposed+SPBS
2 片/4×1/跨 LP	根分离	324	324	324	324	324	324
	正常分离	324	324	324	324	324	324
2 片/4×1/同 LP	根分离	324	324	324	324	324	324
	正常分离	324	324	324	324	324	324
2 片/混合/$H = 3$	根分离	513.34	514.02	512.00	505.00	503.67	505.00
	正常分离	516.67	516.75	518.00	509.00	508.67	505.00
4 片/混合/$H = 10$	根分离	542.00	542.00	542.00	541.00	541.00	541.00
	正常分离	542.00	542.00	542.00	541.00	541.00	541.00

纯 4×1 各臂均证明完整主问题最优；混合实例各臂均为限时可行，平均值不代表一份具体排程。4 片混合根分离 SCIP 臂包含一次实际 428 s 运行，不能视为严格等时对照。SPBS 臂预留预算为 60+240 s，其余为 300 s。

Table 13: 根分离协议的无 SPBS 选割组件对照（产品完工均值，s）

方法	跨 LP 纯	同 LP 纯	2 片混合	4 片混合
HEM	324	324	514.02	542
仅扩展特征	324	324	515.33	542
去结构重排	324	324	516.00	542
贪心替代束搜索	324	324	511.00	542
完整 proposed	324	324	512.00	542

根分离与正常分离中，2 片混合 SPBS 臂的工作进程墙钟均值分别为 250.46–251.86 s 和 255.60–257.64 s，包含该次 SPBS、主求解及验解等开销，但不包含原始输入排程的离线构造成本。主问题 PDI 的积分窗口在 SPBS 臂为 240 s、其余为 300 s，故不据其直接比较组合算法的全过程效率。产品完工改善也不保证设备占用同步缩短：正常分离 4 片混合实例加 SPBS 后产品完工从 542 降至 541 s，全部占用结束却从 553 延至 591 s，说明仍须区分两个目标边界。

4.11. 跨训练种子的结构化初始化对照

在正常分离设置下，进一步补充 HEM 和 proposed 的冻结训练种子 2、3，并保留有无 SPBS 两臂及三个求解种子，新增 96 次。合并原 72 次后共 168 次，仍对应上述四个实例；SCIP 保留原三个求解种子，不复制为训练重复。全

部 168 份结果通过完整原始模型赋值检查与物理重放。无 SPBS 臂直接使用共同原始输入，主求解预算 300 s；SPBS 臂沿用 60 s 初始化改善加 240 s 主求解的分配。

Table 14: 正常分离下跨训练种子的初始化对照（产品完工均值，s）

实例	方法	无 SPBS	有 SPBS
2 片混合	SCIP	516.67	509.00
	HEM	517.14	508.89
	proposed	517.44	507.67
4 片混合	SCIP	542.00	541.00
	HEM	542.00	541.00
	proposed	542.00	541.00

学习方法每格为三个训练种子与三个求解种子的 9 次均值，SCIP 为 3 次均值。其余两个纯 4×1 实例所有臂均保持已证最优的 324 s。所有方法均从已有可行输入出发。

表 14 表明，两个混合实例中增加 SPBS 均改善了各方法的平均完工时间，且该改善方向在三个训练种子下保持一致。对 2 片混合实例，SPBS 在各训练种子下产生的三份起点均为 511、505 和 511 s；proposed 加 SPBS 的三个训练种子均值依次为 505、509 和 509 s，对应 HEM 加 SPBS 为 508.67、509 和 509 s。因此，跨种子重复支持结构化初始化的作用，后续学习阶段的额外改善集中在训练种子 1。4 片混合实例在所有训练种子下均由 542 降至 541 s，改善来自初始化阶段。

4.12. 默认配置下的结构搜索、收尾与节拍见证

使用相同四实例和三个求解种子，进一步比较联合搜索、固定原始结构、先固定后联合，共 36 次。主求解名义预算为 300 s，先固定后联合分配 60+240 s；固定阶段提前结束时，剩余预留时间不追加到联合阶段。三个策略的最终赋值均在完整 D 模型中重新验证。

Table 15: 默认配置 D 的结构对照（三种子平均产品完工，s）

实例	联合	固定	先固定后联合
2 片/4×1/跨 LP	324	324	324
2 片/4×1/同 LP	324	324	324
2 片/混合/$H=3$	513.34	507.00	505.67
4 片/混合/$H=10$	542	542	542

2 片混合实例中，固定结构各种子均达到受限子问题最优 507 s，平均工作进程墙钟 3.37 s；先固定后联合的一次运行进一步达到 503 s，三种子均值 505.67 s，平均墙钟 243.65 s。直接联合的平均上界 513.34 s、平均墙钟 300.73 s。507 s 仅是指定结构下的最优值，503 s 已经说明它不是完整问题的全局最优；混合联合臂仍有较大界差。这一实例支持先利用结构再开放联合搜索，但其余三实例的目标没有差异，结论不外推到任意规模。

收尾对照以四实例已有的精修结果为输入，每实例三种子、每次 60 s，固定全部离散选择并保留产品完工与二阶段目标上界。12 次均达到收尾子问题最优，但全部占用结束时刻在数值容差内未变，依次为 342、342、536 和 553 s；产品完工依次为 324、324、518 和 542 s。因此收尾流程在这些输入上未提供额外收益，不能将产品与设备完成边界的差值当作优化改进量。

为获得有效节拍消融输入，另对 4 片纯 2×2、6 片纯 2×2、6 片混合的双源/$H=10$ 实例分别搜索三个种子，额外要求至少两个有效节拍中心。九次均限时无可行解，未生成可用于权重消融的赋值，因此后续 D 节拍权重实验未执行。名义主求解 600 s，其中一次实际记录 802 s，其余 600 s；最低系统可用内存约 61.3%，未触发内存保护。该搜索含额外见证约束，结果既不是完整原问题不可行的证明，也不能归因为固定内存配额。

本节及首轮算法对照的 228 份可行排程均未发生清洁且有效节拍中心为零。清洁与辅助复用由第 4.9 节的配对结果验证，节拍权重效果则由前述配置 E 的受控实验评价。

4.13. 历史选割评估与规模限制

新增选割批次对八个混合实例、三个求解种子比较 SCIP、HEM 迁移策略及冻结策略加结构重排（运行标识为 proposed），共 72 次。三臂主问题预算均为 300 s，不做精修；均采用仅根节点最多一轮分离的设置。学习策略的训练种子固定为 1，推理候选上限 128、学习选择上限 16；这里的三个重复种子是求解种子，不是三次独立训练。策略与配置哈希在运行前冻结，评估期间不更新参数。

Table 16: 补充选割评估的完整覆盖（配置 D，300 s）

方法	可行/总数	可行实例下界	可行上界	有学习回调
SCIP	3/24	116	542	–
HEM 迁移	3/24	116	542	16/24
结构重排策略	3/24	116	542	15/24

界的单位为 s；三臂可行结果均来自同一个 4 片、$H=10$ 双源实例的三个求解种子。“–” 表示 SCIP 基线不使用学习回调。

新增的 9 份可行排程均通过原始模型赋值检查记录核对与独立物理重放，产品完工时间 542 s、总等待 149 s 与共同输入解一致。表 16 保留全部实验臂；每个实际触发学习回调的运行仅调用一次，不能把其余零调用运行解释为策略已充分参与搜索。该批次与先前 72 次选割批次的可行覆盖相同，但资源预算不同，分别报告，既不合并成独立实例，也不据此宣称选割提高了可行率或完工质量。

表 17 将停止状态与可行性分开。新增 8、16、24 片模式扫描的 192 次超时与 24 次内存限制，与先前 10000/14000 MiB 协议的覆盖结果相同，均无可行解。32 片完整批次及随后 6 次待补运行也未取得可行解。后者的纯 2×2 模型含 1915753 个变量、6692232 条约束和 39419786 个线性非零项，混合模型分别含 1230300、4408460 和 27172044 项；这一规模记录定位了完整候选表示的内存瓶颈，尚不能说明仅增加内存即可解决。

另有四个 16 片长预算运行未取得可行解。无可行解时不报告产品完工时间或排程图，求解器的无穷界占位值也不作为有效有限下界。超时、SCIP 内存限制与外部进程保护均不是不可行性证明。结合新增模块消融，本文的默认配置实证结论限定为已验证的排程、小规模主问题最优性、有可行输入时的结构改善与时序精修；当前证据不支持 32 片可行排程、全规模算法优势或模式最优排序。

4.14. 同步取片与最优性验证

以下使用已通过完整模型检查和独立重放的同 LP 双片见证解释解码与资源占用。该见证用于物理过程展示，不

Table 17: 历史资源协议下的完整观测及 32 片补跑（配置 D，每次主问题 300 s）

批次范围	记录数/计划数	SCIP/RSS 预算（MiB）	有可行解	超时无可行解	SCIP 内存限制无可行解
4/8 片选割比较	72/72	11520/14592	9	63	0
8/16/24 片模式扫描	216/216	11520/14592	0	192	24
32 片三配方完整批次	9/9	12288/18432	0	3	6
32 片纯 2×2 与混合补跑	6/6	13056/16384	0	0	6

有可行解的 9 次也均为限时停止。最后一行仅补跑另一 11520/14592 MiB 协议下尚未完成的 6 个单元；该父批次另有 3 次纯 4×1 超时无解及 1 次进程内存保护失败，原失败记录保留。不同预算不合并为统一资源下的九次配方对照。

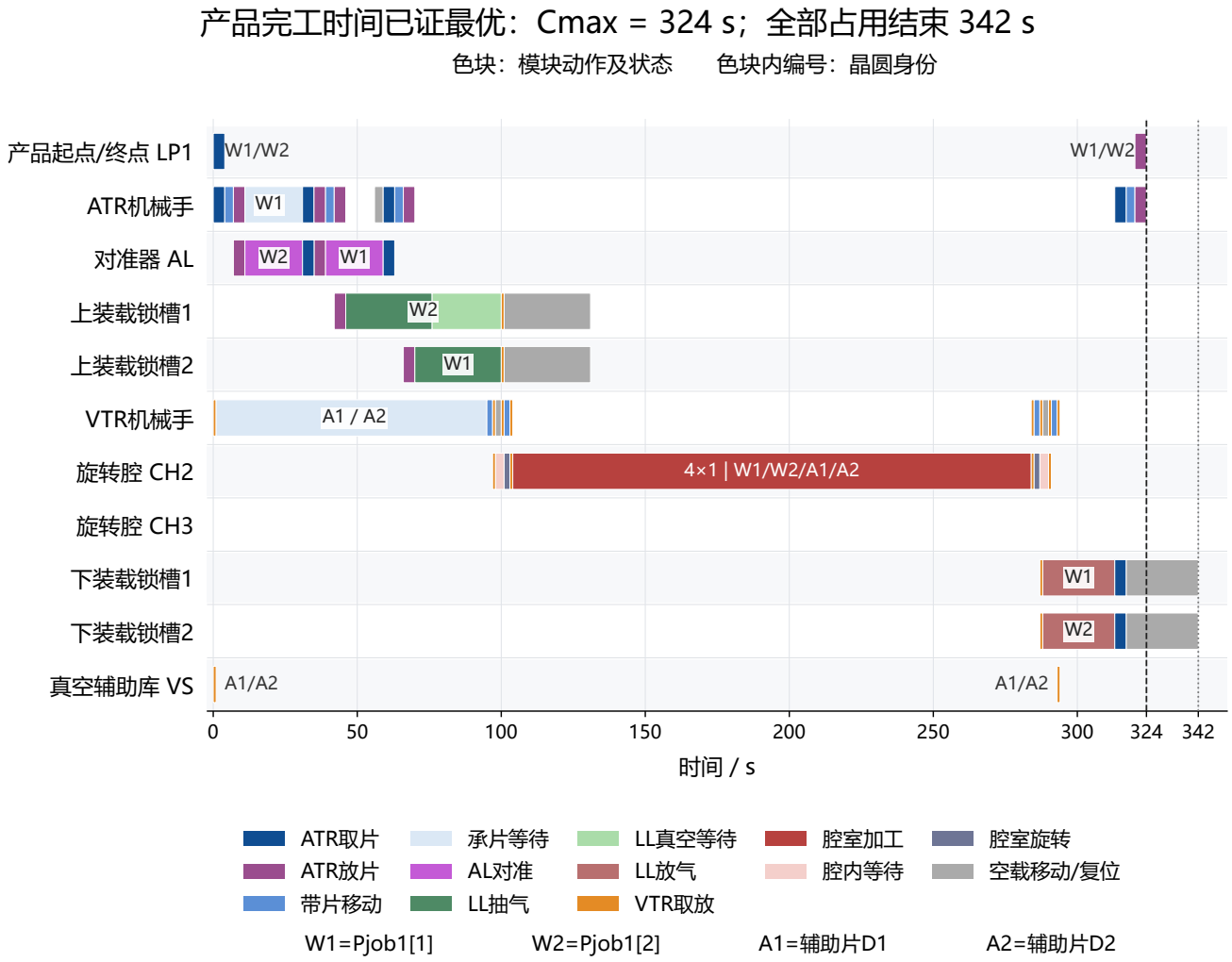


Figure 6: 当前默认参数下同 Pjob 双片 4×1 实例的资源泳道甘特图。横轴为统一时间，纵向按机械手、对准器、装载锁槽位和工艺腔排列，并补充 LP 与真空辅助库作为路径端点。色块表示模块动作及状态；W1、W2 分别表示 $\mathrm{Pjob}_1[1]$、$\mathrm{Pjob}_1[2]$，A1、A2 分别表示辅助片 D1、D2，相同编号在各资源泳道中标识同一片晶圆，可据此追踪其完整路径。虚线表示 324 s 产品回片，点线表示 342 s 全部占用结束。仅以最小时滞给出的动作按可行时序补全：搬运紧接下一取放之前，对准、抽气及放气紧接放片之后；该补全不改变原排程的取放、旋转和加工时刻。槽位编号为等价显示分配。

作为新的算法比较样本；最新补跑的界和等待指标以表 9 为准。

同 LP 双片 4×1 实例中，两片产品均属于 Pjob1，来自 LP1，清洁阈值为 3。产品指派选择将两片产品放在同一 PW 对；求解后的确定解码分别恢复 $\mathrm{Pjob}_1[1]$、$\mathrm{Pjob}_1[2]$ 及实际晶圆 1、2。两片在 0 s 同时取片，在 CH2 于 104–284 s 完成一次 180 s 工艺处理，于 324 s 返回 LP1。该排程满足相邻晶圆取片时刻相等的非递减规则。

这份排程在原驻留上限和时域均更宽的松弛模型中已经获得 324 s 的完整主问题下界。对于当前参数，任一 PW 对的工艺处理累计时长最多为 500 s，非加工驻留最多为 100 s，二者之和不超过该松弛模型的总驻留上限；其他驻

留限制和时域也收紧，配方、资格及完整候选容量保持一致。因此，原下界仍是当前模型的有效下界。重新核验的排程以 324 s 达到该下界，从而证明当前参数下 $C_{\max} = 324$ s 全局最优。

产品对在 104 s 装片结束、284 s 开始卸片，扣除 180 s 工艺处理后，其腔内非加工驻留为 0 s。补位辅助对从 98 s 装片结束至 290 s 开始卸片，扣除同一处理区间后剩余 12 s。最长机械手承片为 98 s，其他模块驻留最大为 54 s，均不超过 100 s。这也说明必要工艺处理时长与非加工驻留必须分别计量。

4.15. 完整排程甘特图与适用范围

图 6 展示上述排程中四片晶圆的资源使用情况。加工集中于 CH2，CH3 未被使用；各阶段对应的晶圆由色块内编号辨识。

两片辅助片在 294 s 前归还，产品于 324 s 返回，但下装载锁的压力复位仍持续至 342 s。因此，产品完工时间与设备全部占用的完成边界相差 18 s。342 s 是该见证排程的实际完成边界；第 4.12 节的独立收尾对照也未进一步降低该边界。逐片轨迹与资源视角共同说明，优化得到的产品指派能够解码为满足工艺和共享资源约束的完整执行排程。

5. 结论

本文以 PW 对联结搬运与腔室周期，以 Pjob 库存表示并恢复具体晶圆身份，建立满足满片、连续处理、清洁、辅助片有限复用和共享资源约束的两阶段 MILP。第一阶段优化产品回片完工时间，第二阶段在保留该上界与主要结构后精修等待和节拍。模型验证区分完整主问题最优、受限子问题最优与限时可行，产品回片和全部设备占用结束也分别计量。

默认配置 D 的 24 次编码对照确认两个纯 4×1 实例的最优值一致，且 Pjob 表示在这两个实例上平均求解时间更短；混合实例未显示一致优势。已有八个小规模实例中四个证明主问题最优，一个获得限时可行解，五份可行排程均经精修降低等待。扩展窗口配置 E 的 30 组阶段内配对和 24 次权重消融分别支持固定结构后的等待压缩以及等待与节拍的折中，其改进比例不直接推广到 D。

清洁规则、工艺模式与辅助库存的配对结果进一步表明，单产品 2×2 场景的库存由 4 片增至 8 片时，最优完工由 309 降至 303 s，且该差异在两种清洁规则和两个阈值下均成立；4×1 保持 296 s。四片辅助库存通过 9 次借用完成连续加工与满片清洁，验证了有限辅助身份复用的联合安排。在 8 片库存的既有见证中，固定结构精修保持 303 s 产品完工，将总等待由 642 降至 54 s，并将全部占用结束由 978 提前至 796 s。

根分离与正常分离共 276 次选割及 SPBS 对照、36 次结构比较支持利用已有排程结构改善原始解。正常分离的 168 次对照覆盖三个冻结训练种子：2 片混合实例中，proposed 加入 SPBS 后的平均完工由 517.44 降至 507.67 s；4 片混合由 542 降至 541 s，两个纯 4×1 实例保持 324 s 最优值。初始化的改善方向在三个训练种子下保持一致，后续学习增量随检查点和求解设置变化。

后续研究将扩展同模型测试实例，研究多产品长连续链、端到端限时求解与较大规模排程；进一步联合优化原始解构造、学习选割和结构邻域搜索，并改进有效下界。算法评价将纳入构造与验证成本，以实例为统计单位考察质量、求解效率和稳定性。

CRediT 作者贡献声明

魏林聪负责概念设计、方法设计、软件实现、验证、形式分析、研究实施、数据管理、可视化、初稿撰写以及审阅与编辑；邵立珍负责概念设计、方法设计、形式分析、验证、审阅与编辑以及项目管理；王蔚负责形式分析、研究实施、审阅与编辑以及监督指导。全体作者审阅并批准最终稿。

利益冲突声明

作者声明不存在可能影响本文工作的已知财务利益或个人关系。

数据与研究材料可用性

支撑本文结果的数据、数学实例、训练模型及求解方法的软件实现可向通讯作者合理申请。

稿件准备过程中生成式 AI 和 AI 辅助技术的声明

在本稿准备过程中，作者使用 OpenAI ChatGPT 和 Codex 辅助语言编辑、中英翻译、LaTeX 一致性检查、数值求解方法的实现与调试及实验可视化。使用上述工具后，作者审阅和编辑了相关内容，并对出版物的全部内容承担责任。

References

[1] Applied Materials. Producer XP Precision CVD. n.d. https://www.appliedmaterials.com/us/en/product-library/producer-xp-precision-cvd.html (accessed September 7, 2026).

[2] Gu L, Wu N, Qiao Y, Zhang S, Li T. Scheduling cluster tools with multi-space process modules and a multi-finger-arm robot in wafer fabrication subject to wafer residency time constraints. Appl Sci 2024;14:9490. https://doi.org/10.3390/app14209490.

[3] Gu L, Wu N, Qiao Y, Zhang S. Scheduling of Multi-finger-robotic Cluster Tools with Multi-space Process Modules. In: 2024 International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC). IEEE; 2024. https://doi.org/10.1109/ICNSC62968.2024.10760109.

[4] Pan CR, Zhou MC, Qiao Y, Wu NQ. Scheduling cluster tools in semiconductor manufacturing: Recent advances and challenges. IEEE Trans Autom Sci Eng 2018;15:586–601. https://doi.org/10.1109/TASE.2016.2642997.

[5] Perkinson TL, McLarty PK, Gyurcsik RS, Cavin RK. Single-wafer cluster tool performance: An analysis of throughput. IEEE Trans Semicond Manuf 1994;7:369–73. https://doi.org/10.1109/66.311340.

[6] Rostami S, Hamidzadeh B. Optimal scheduling techniques for cluster tools with process-module and transport-module residency constraints. IEEE Trans Semicond Manuf 2002;15:341–9. https://doi.org/10.1109/TSM.2002.801379.

[7] Wu NQ, Zhou MC. A closed-form solution for schedulability and optimal scheduling of dual-arm cluster tools with wafer residency time constraint based on steady schedule analysis. IEEE Trans Autom Sci Eng 2010;7:303–15. https://doi.org/10.1109/TASE.2008.2008633.

[8] Qiao Y, Wu NQ, Zhou MC. Petri net modeling and wafer sojourn time analysis of single-arm cluster tools with residency time constraints and activity time variation. IEEE Trans Semicond Manuf 2012;25:432–46. https://doi.org/10.1109/TSM.2012.2199338.

[9] Qiao Y, Wu N, Zhou MC. Scheduling of dual-arm cluster tools with wafer revisiting and residency time constraints. IEEE Trans Ind Inform 2014;10:286–300. https://doi.org/10.1109/TII.2013.2272702.

[10] Wang J, Hu H, Pan C, Zhou Y, Li L. Scheduling dual-arm cluster tools with multiple wafer types and residency time constraints. IEEE/CAA J Autom Sin 2020;7:776–89. https://doi.org/10.1109/JAS.2020.1003150.

[11] Wang J, Liu C, Zhou MC, Abusorrah A. Virtual cell-based scheduling approach to single-robotic-arm cluster tools subject to wafer residency time constraints. IEEE Trans Autom Sci Eng 2025;22:240–51. https://doi.org/10.1109/TASE.2024.3349380.

[12] Yang F, Li C, Zhen L, Zhang C, Wu N. Scheduling residency time-constrained single-armed cluster tools with two-wafer types via mixed integer programming model. Expert Syst Appl 2025;288:128209. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.128209.

[13] Kim H, Kim HJ, Lee JH, Lee TE. Scheduling dual-armed cluster tools with cleaning processes. Int J Prod Res 2013;51:3671–87. https://doi.org/10.1080/00207543.2012.758392.

[14] Yu TS, Lee TE. Wafer delay analysis and control of dual-armed cluster tools with chamber cleaning operations. Int J Prod Res 2020;58:434–47. https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1593547.

[15] Qiao Y, Lu Y, Li J, Zhang S, Wu N, Liu B. An efficient binary integer programming model for residency time-constrained cluster tools with chamber cleaning requirements. IEEE Trans Autom Sci Eng 2022;19:1757–71. https://doi.org/10.1109/TASE.2021.3122576.

[16] Li C, Yang F, Zhen L. Efficient scheduling approaches to time-constrained single-armed cluster tools with condition-based chamber cleaning operations. Int J Prod Res 2022;60:3555–68. https://doi.org/10.1080/00207543.2021.1926568.

[17] Zhu Q, Yuan J, Wang G, Hou Y. Scheduling a single-arm two-cluster tool with a process module failure subject to wafer residency time constraints. IEEE Trans Autom Sci Eng 2025;22:667–79. https://doi.org/10.1109/TASE.2023.3275703.

[18] Kim D, Kim HJ. Noncyclic scheduling of cluster tools using deep reinforcement learning. IEEE Trans Autom Sci Eng 2025;22:24009–23. https://doi.org/10.1109/TASE.2025.3632534.

[19] Lee JH, Zhao C, Li J, Papadopoulos CT. Analysis, design, and control of Bernoulli production lines with waiting time constraints. J Manuf Syst 2018;46:208–20. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2018.01.001.

[20] Weng W, Chen J, Zheng M, Fujimura S. Realtime scheduling heuristics for just-in-time production in large-scale flexible job shops. J Manuf Syst 2022;63:64–77. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2022.01.006.

[21] Sun L, Lyu P, Zhang X, Wu J, Wang Q, Ervin J, et al. Machine learning technologies for semiconductor manufacturing. In: 2024 Conference of Science and Technology for Integrated Circuits (CSTIC). IEEE; 2024, p. 1–7. https://doi.org/10.1109/CSTIC61820.2024.10532076.

[22] Chen CY, Chang SC, Liao DY. Equipment anomaly detection for semiconductor manufacturing by exploiting unsupervised learning from sensory data. Sensors 2020;20:5650. https://doi.org/10.3390/s20195650.

[23] Biebl F, Glawar R, Jalali A, Ansari F, Haslhofer B, de Boer P, et al. A conceptual model to enable prescriptive maintenance for etching equipment in semiconductor manufacturing. Procedia CIRP 2020;88:64–9. https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.05.012.

[24] Rahmani D, Heydari M. Robust and stable flow shop scheduling with unexpected arrivals of new jobs and uncertain processing times. J Manuf Syst 2014;33:84–92. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2013.03.004.

[25] Kim HJ, Lee JH. Scheduling cluster tools for concurrent processing: Deep reinforcement learning with adaptive search. IEEE Trans Autom Sci Eng 2025;22:3783–96. https://doi.org/10.1109/TASE.2024.3399818.

[26] Tang Y, Agrawal S, Faenza Y. Reinforcement learning for integer programming: Learning to cut. In: Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning. PMLR; 2020, p. 9367–76. https://proceedings.mlr.press/v119/tang20a.html.

[27] Huang Z, Wang K, Liu F, Zhen HL, Zhang W, Yuan M, et al. Learning to select cuts for efficient mixed-integer programming. Pattern Recognit 2022;123:108353. https://doi.org/10.1016/j.patcog.2021.108353.

[28] Paulus MB, Zarpellon G, Krause A, Charlin L, Maddison C. Learning to cut by looking ahead: Cutting plane selection via imitation learning. In: Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning. PMLR; 2022, p. 17584–600. https://proceedings.mlr.press/v162/paulus22a.html.

[29] Wang Z, Li X, Wang J, Kuang Y, Yuan M, Zeng J, et al. Learning cut selection for mixed-integer linear programming via hierarchical sequence model. In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Learning Representations. 2023. https://openreview.net/forum?id=Zob4P9bRNcK.

[30] Achterberg T. SCIP: Solving constraint integer programs. Math Program Comput 2009;1:1–41. https://doi.org/10.1007/s12532-008-0001-1.

[31] Bestuzheva K, Besançon M, Chen WK, Chmiela A, Donkiewicz T, van Doornmalen J, et al. Enabling research through the SCIP optimization suite 8.0. ACM Trans Math Softw 2023;49:22:1–22:21. https://doi.org/10.1145/3585516.